

Éléments mathématiques de photogrammétrie

Pr. Ait El Kadi Kenza- 1ACI- FSGIT

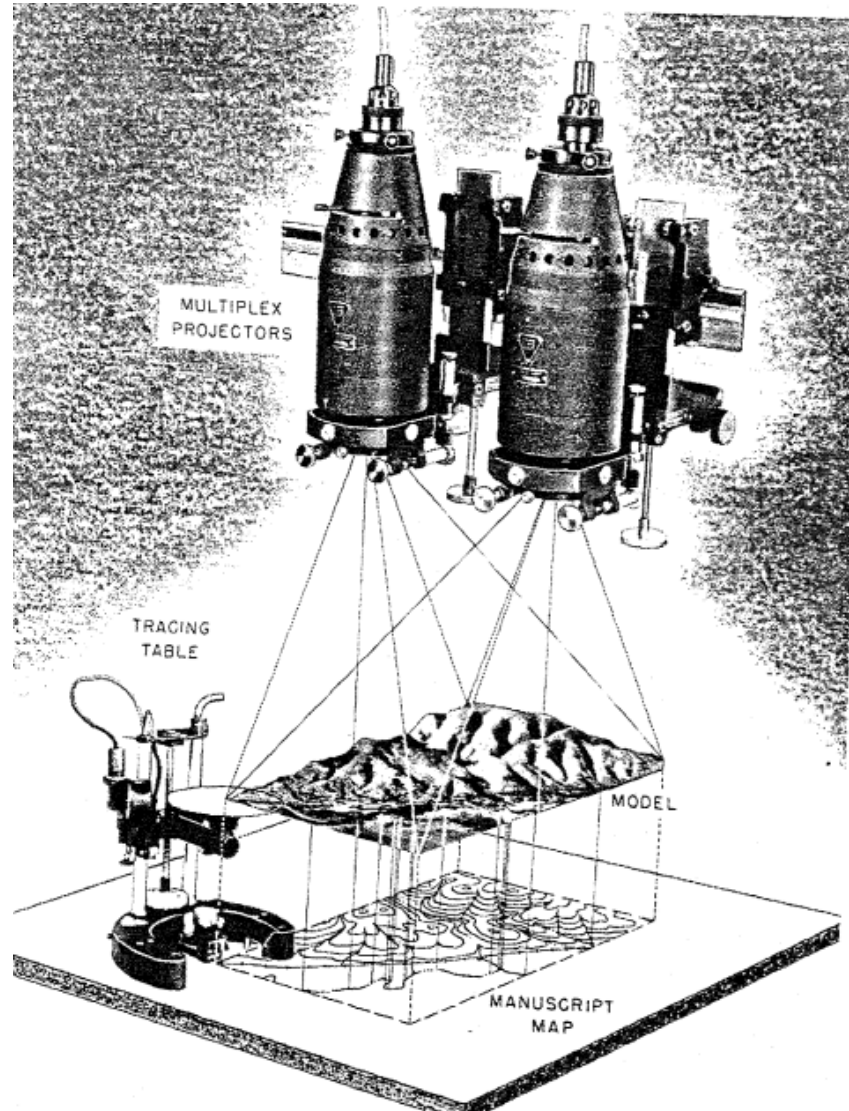
Plan

Théorie

1. Rappel des concepts de base en photogrammétrie (4 h)
2. Introduction des systèmes de coordonnées (2h)
3. Orientation intérieure (2h)
4. Orientation relative (2h)
5. Orientation absolue (2h)
6. Les géométries: perspective, orthogonale et épipolaire (2h)

Exposés (4h) /TP instrumentation (4h*2)/TD (4h)

Chapitre I: Introduction des systèmes de coordonnées



Relation	Procédure	Modèle mathématique
Système de mesure et système de coordonnées photo	Orientation intérieure	Transformation
Système de coord Photo et Système de coord Objet	Orientation extérieure	Equation de colinéarité, coplanarité et transformation
Système de coord photo et système coord modèle	Orientation relative	Equation de colinéarité, coplanarité
système coord modèle et système de coord objet	Orientation absolue	7 paramètres de transformation

I.1. Transformations géométriques

La position relative des points dans l'espace est définie par des coordonnées dans un système de référence.

Les systèmes de référence fréquemment utilisés sont les suivants:

- ☐ le système de coordonnées polaires (r , θ , dans un espace bidimensionnel) ;
- ☐ le système de coordonnées géodésiques (latitude, longitude et hauteur au-dessus de l'ellipsoïde) ;
- ☐ le système de coordonnées cartésiennes (rectangulaires) (x , y , z).

La plupart des opérations photogrammétriques sont effectuées dans un système de coordonnées cartésiennes droites.

I.1. Transformations géométriques

Les transformations géométriques modifient la position, la taille, la forme et l'orientation des objets en changeant leurs coordonnées selon les fonctions suivantes:

$$x' = f_1(x, y, z) ,$$

$$y' = f_2(x, y, z) ,$$

$$z' = f_3(x, y, z).$$

On se limitera aux transformations de points, qui constituent la classe la plus simple des transformations géométriques. Ces transformations laissent le point persister en tant qu'élément de l'espace, c'est-à-dire que la transformation met chaque point en correspondance avec un autre point.

I.1. Transformations géométriques

La transition provoquée par la transformation peut être interprétée géométriquement de manière passive et active.

- L'interprétation passive est un changement dans le système de coordonnées alors que l'objet reste stationnaire. Un nouvel ensemble de coordonnées x' , y' , z' est alors attribué à chaque point ayant les coordonnées x , y , z dans le système d'origine.
- l'interprétation active considère le système de coordonnées comme fixe et modifie l'emplacement de l'objet dans l'espace. Les points de coordonnées x , y , z sont déplacés vers un nouvel emplacement x' , y' , z' dans l'espace.

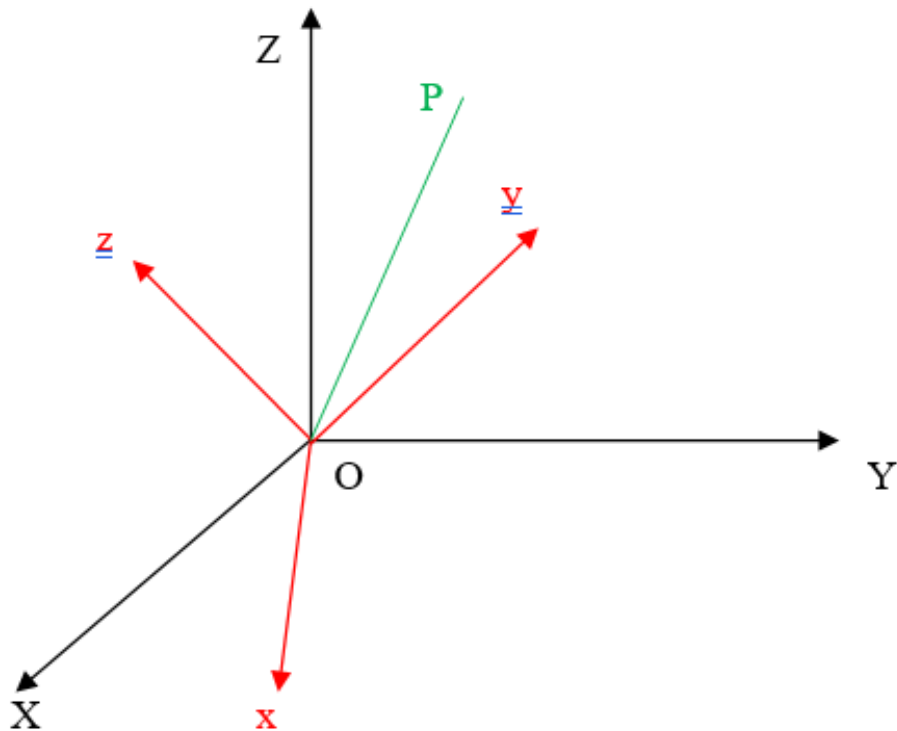
I.2. Géométrie analytique

La **géométrie analytique** est une approche de la géométrie dans laquelle les objets sont décrits par des équations ou des inéquations à l'aide d'un système de coordonnées. Elle est fondamentale pour la photogrammétrie.

En géométrie analytique, le choix d'un repère est indispensable. Tous les objets seront décrits relativement à ce repère.

I.2. Géométrie analytique

Supposons que nous voulions passer d'un système d'axe rectangulaire x-y-z à un autre système d'axe rectangulaire X-Y-Z ayant même origine O.



Soit un vecteur directeur quelconque OP dont les coordonnées sont x,y,z dans le 1^{er} système et X,Y,Z dans le 2^{ème} système.

Supposons que :

les cosinus directeurs du nouvel axe des X (vecteur directeur OX) par rapport au 1^{er} système, soient a_{11} , a_{12} , a_{13} ;

ceux du nouvel axe des Y, a_{21} , a_{22} , a_{23} ;

et ceux du nouvel axe des Z, a_{31} , a_{32} , a_{33} .

Comme il s'agit du cosinus directeurs, on doit avoir :

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 &= 1 \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2 &= 1 \\ a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Les cosinus directeurs des axes Ox, Oy et Oz par rapport au 2^{ème} système.

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 &= 1 \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 &= 1 \\ a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.2)$$

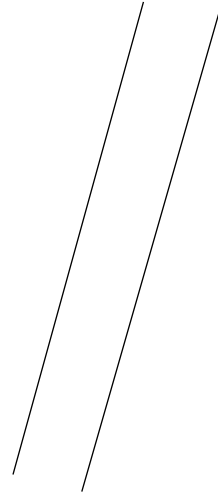
I.2. Géométrie analytique

Les nouveaux système de repère doivent être perpendiculaires deux à deux, on aura :

$$a_{11} a_{21} + a_{12} a_{22} + a_{13} a_{23} = 0$$

$$a_{11} a_{31} + a_{12} a_{32} + a_{13} a_{33} = 0 \quad (1.3)$$

$$a_{21} a_{31} + a_{22} a_{32} + a_{23} a_{33} = 0$$



$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 &= 1 \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2 &= 1 \\ a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 &= 1 \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 &= 1 \\ a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.2)$$

Les équations (1.1) et (1.2) sont **six** conditions qui existent entre les **neuf** éléments a_{ij} ; d'où on peut conclure que ceux-ci **ne sont pas indépendants** entre eux mais **peuvent être exprimés comme des fonctions de trois paramètres indépendants.**

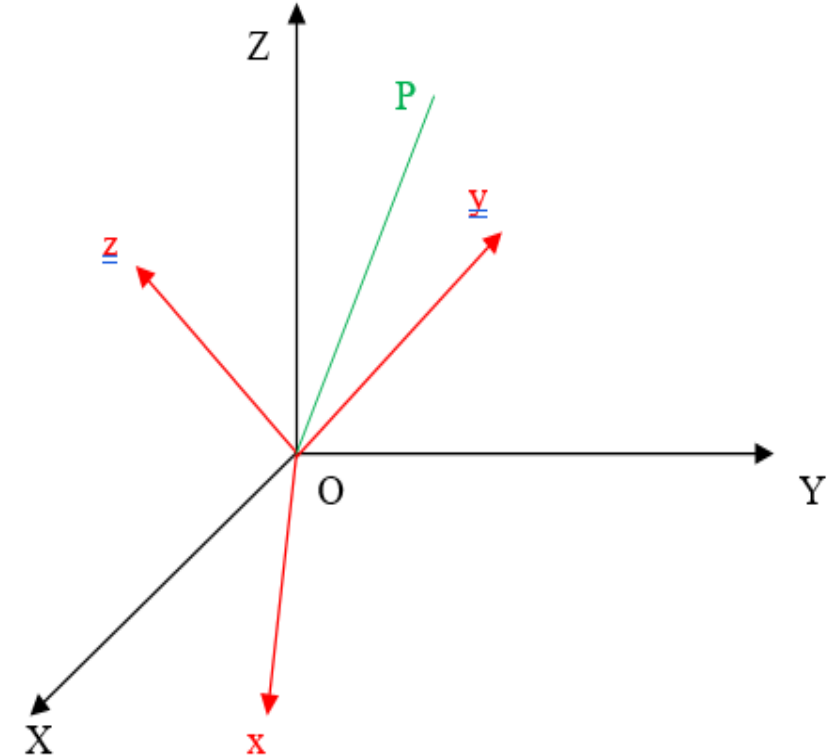
Si les nouvelles coordonnées de P sont X_p , Y_p et Z_p (X , Y , Z) nous aurons les relations suivantes :

La projection de OP sur l'axe des x est x_p ; mais comme OP est la résultante de trois vecteurs portés sur OX, OY et OZ, nous aurons :

$$\begin{aligned} x_p &= X_p a_{11} + Y_p a_{21} + Z_p a_{31} \\ y_p &= X_p a_{12} + Y_p a_{22} + Z_p a_{32} \\ z_p &= X_p a_{13} + Y_p a_{23} + Z_p a_{33} \end{aligned} \quad (1.4)$$

De la même façon, la projection de OP sur l'axe des X est X_p , mais comme OP est la résultante de trois vecteurs portés sur Ox, Oy et Oz, nous aurons :

$$\begin{aligned} X_p &= x_p a_{11} + y_p a_{12} + z_p a_{13} \\ Y_p &= x_p a_{21} + y_p a_{22} + z_p a_{23} \\ Z_p &= x_p a_{31} + y_p a_{32} + z_p a_{33} \end{aligned} \quad (1.5)$$



Sous forme matricielle, les équations (1.4) et (1.5) peuvent s'écrire :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

Si on note par M la matrice orthogonale de transformation, par X le vecteur des nouvelles coordonnées et par x le vecteur des anciennes ; les équations (1.6) et (1.7) peuvent être présentées sous la forme simplifiée :

$$X = M \cdot x \quad (1.8) \quad \text{et} \quad x = \text{.....?} X \quad (1.9)$$

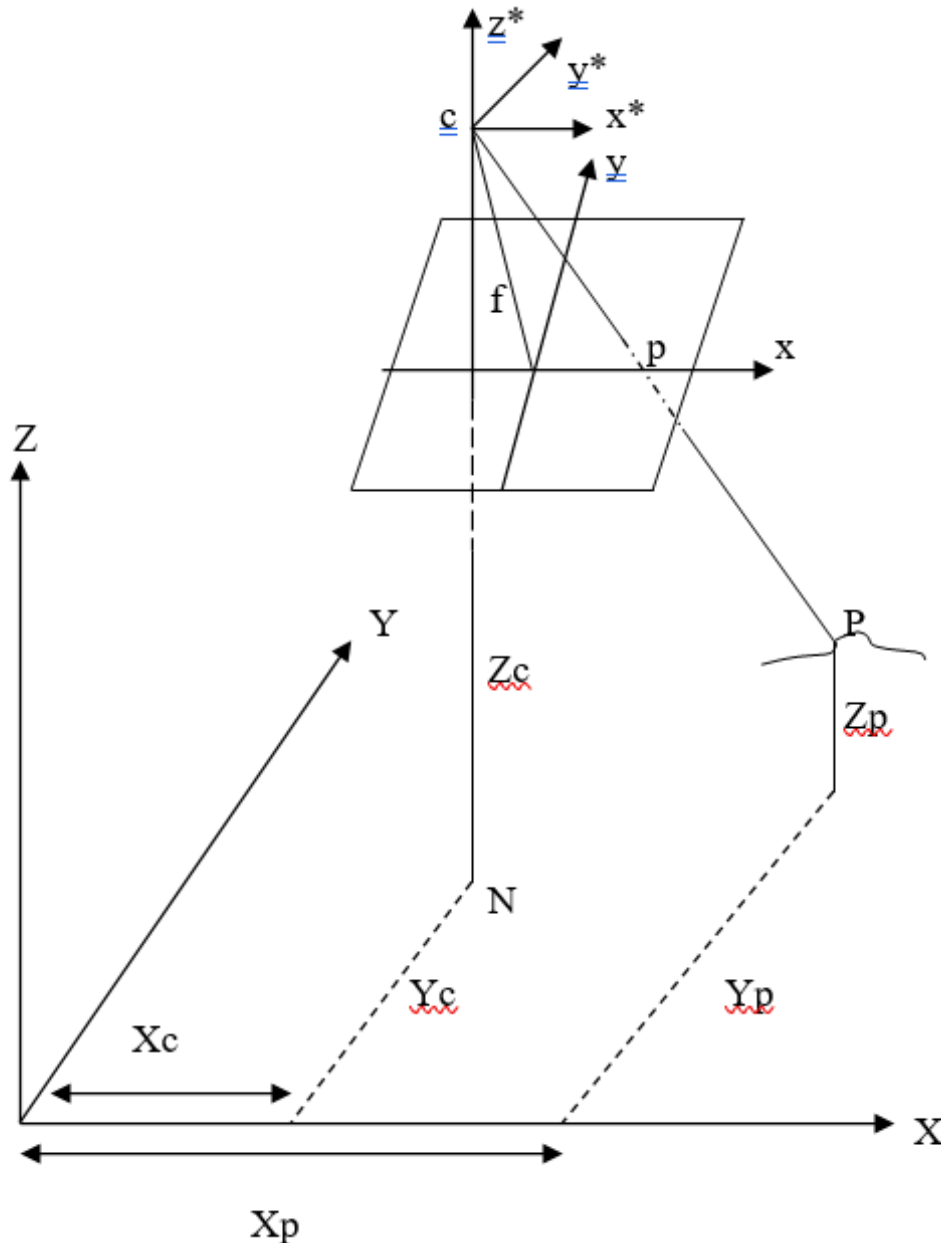
On peut ainsi vérifier que $M^{-1} = \text{.....?}$

Une autre propriété intéressante de la matrice M, c'est que la transformation ne modifie pas les longueurs et par conséquent l'échelle c'est à dire que le vecteur x a la même longueur que le vecteur X. En effet :

Soit

$$X = M \cdot x \text{ donc } X^T \cdot X = (M \cdot x)^T (M \cdot x) = x^T M^T M x = x^T \cdot x \quad (1.11)$$

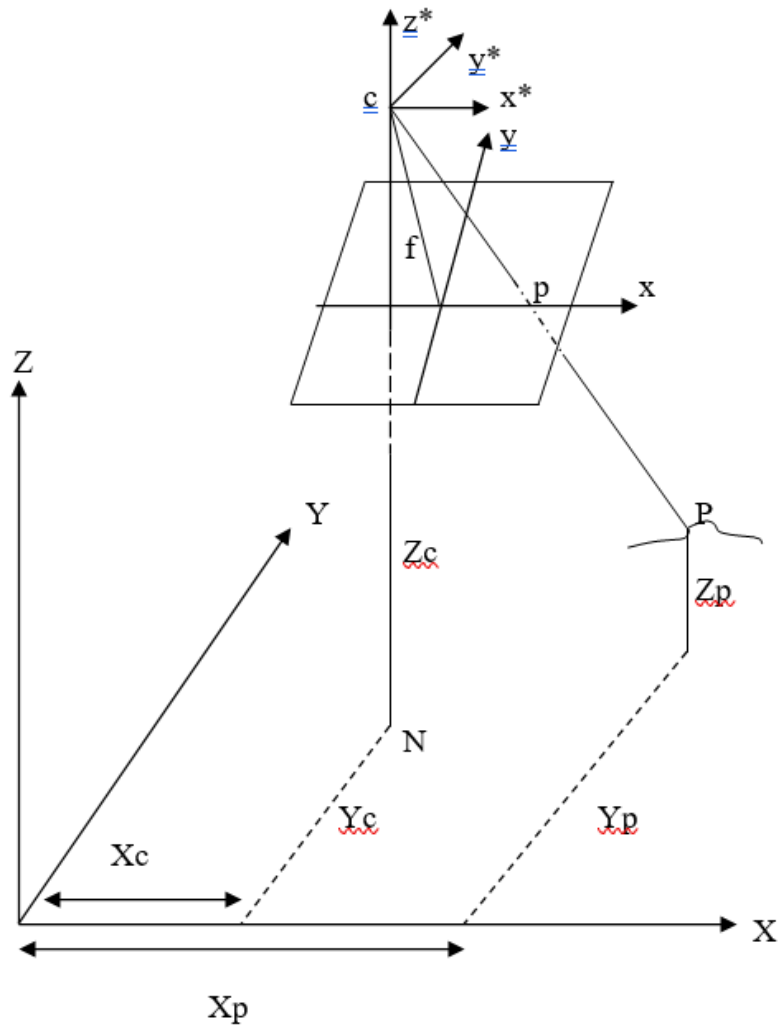
I.3 Détermination de la matrice M lorsque les paramètres indépendants sont les rotations autour de trois axes orthogonaux.



- x, y, z : système de coordonnées photographiques ($z = -f$) ;
- X, Y, Z : système de coordonnées terrain de votre objet ;
- x^*, y^*, z^* : système de référence auxiliaire dont l'origine coïncide avec le centre de perspective " c " et dont la direction des axes est parallèle à ceux du système

X, Y, Z .

Les trois systèmes sont des systèmes droits.



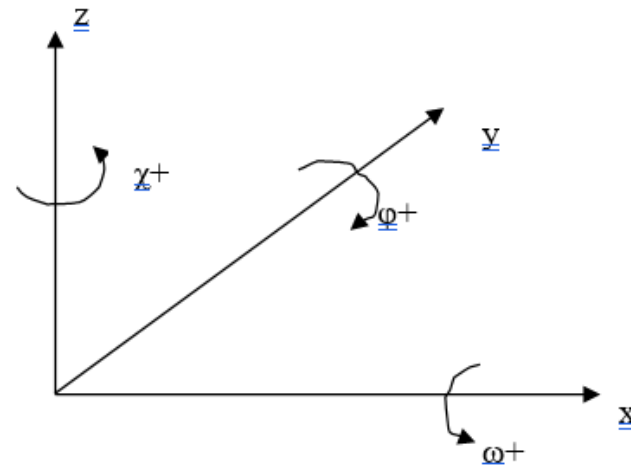
Si les coordonnées x^*, y^*, z^* d'un point image quelconque "p" sont connues et si la relation qui existe entre les deux systèmes x^*, y^*, z^* et x, y, z est connue ; on peut en déduire les coordonnées x, y, z du même point. On peut poser :

$$x = M \cdot x^* \quad (1.12)$$

où M fixe la relation existante entre les deux systèmes.

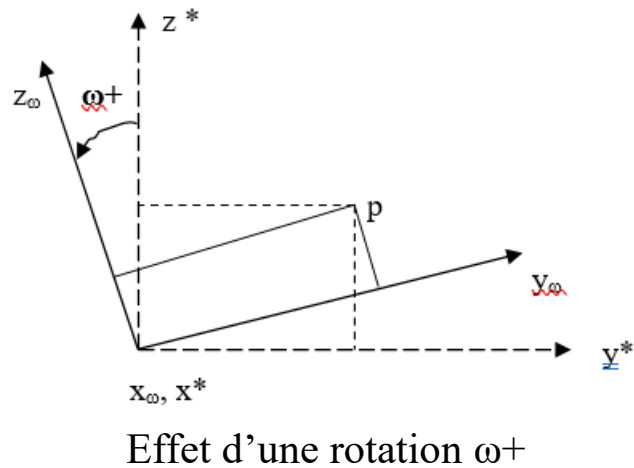
Pour expliciter M , supposons que soient connues les rotations des axes x, y et z par rapport aux axes x^*, y^* et z^* ,

- ❑ ω (omega) : rotation introduite autour de x pour l'amener dans sa position par rapport à x^*
- ❑ ϕ (phi) : rotation introduite autour de y pour l'amener dans sa position par rapport à y^*
- ❑ χ (Kappa) : rotation introduite autour de z pour l'amener dans sa position par rapport à z^* .



Effet d'une rotation ω^+

Supposons qu'on introduise au système de la caméra une rotation ω^+ au tour de l'axe des x, la figure 1.4 illustre cette situation :



Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned} x_{\omega} &= x^* \\ y_{\omega} &= y^* \cos \omega + z^* \sin \omega \\ z_{\omega} &= -y^* \sin \omega + z^* \cos \omega \end{aligned} \quad (1.13a)$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega & \sin \omega \\ 0 & -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} \quad (1.13b)$$

ou encore :

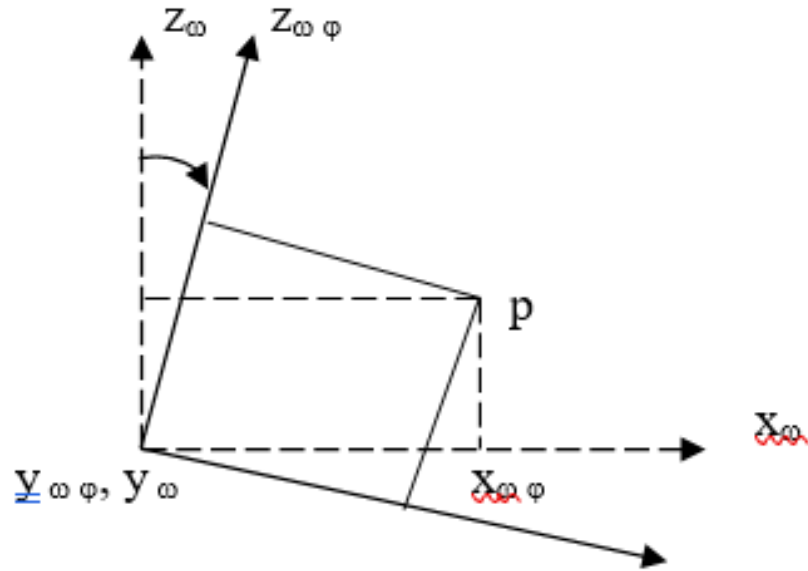
$$x_{\omega} = M_{\omega} \cdot x^* \quad (1.13c)$$

Effet d'une rotation φ

Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned} \underline{x}_{\omega\varphi} &= \underline{x}_{\omega} \cos \varphi - \underline{z}_{\omega} \sin \varphi \\ \underline{y}_{\omega\varphi} &= \underline{y}_{\omega} \\ \underline{z}_{\omega\varphi} &= \underline{x}_{\omega} \sin \varphi + \underline{z}_{\omega} \cos \varphi \end{aligned} \quad (1.14a)$$

ce qui donne sous forme matricielle :

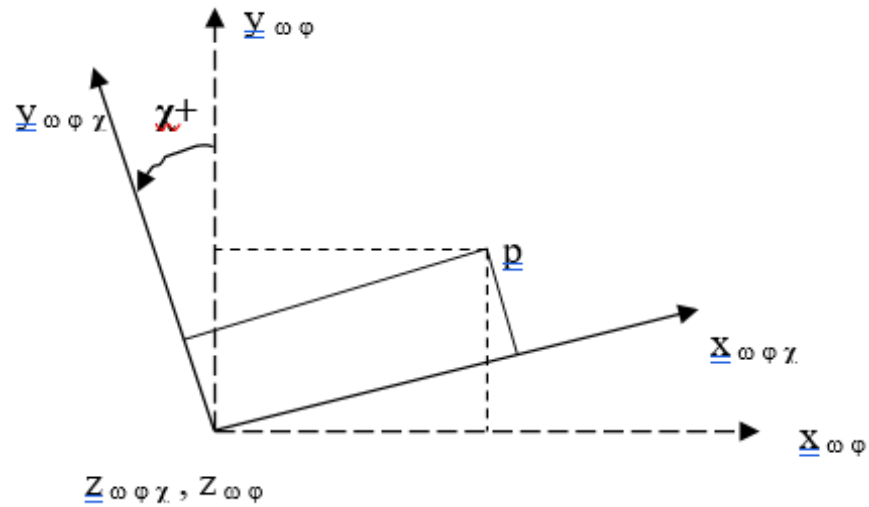


$$\begin{pmatrix} \underline{x} \\ \underline{y} \\ \underline{z} \end{pmatrix}_{\omega\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{x} \\ \underline{y} \\ \underline{z} \end{pmatrix}_{\omega} \quad (1.14b)$$

ou encore :

$$\underline{x}_{\omega\varphi} = M_{\varphi} \cdot \underline{x}_{\omega} \quad (1.14c)$$

Effet d'une rotation χ^+



Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned}\underline{x}_{\omega\phi\chi} &= x_{\omega\phi} \cos \chi + y_{\omega\phi} \sin \chi \\ \underline{y}_{\omega\phi\chi} &= -x_{\omega\phi} \sin \chi + y_{\omega\phi} \cos \chi \\ \underline{z}_{\omega\phi\chi} &= z_{\omega\phi}\end{aligned}\tag{1.15a}$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \underline{x} \\ \underline{y} \\ \underline{z} \end{pmatrix}_{\omega\phi\chi} = \begin{pmatrix} \cos \chi & \sin \chi & 0 \\ -\sin \chi & \cos \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega\phi}\tag{1.15b}$$

ou encore :

$$\underline{x}_{\omega\phi\chi} = M_{\chi} \cdot \underline{x}_{\omega\phi}\tag{1.15c}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \chi & \sin \chi & 0 \\ -\sin \chi & \cos \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega & \sin \omega \\ 0 & -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} \quad (1.16)$$

ce qui est équivalent à la relation (1.12) avec :

$$M = M_{\chi} \cdot M_{\varphi} \cdot M_{\omega} \quad (1.17a)$$

$$M = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \chi & \cos \omega \sin \chi + \sin \omega \sin \varphi \cos \chi & \sin \omega \sin \chi - \cos \omega \sin \varphi \cos \chi \\ -\cos \varphi \sin \chi & \cos \omega \cos \chi - \sin \omega \sin \varphi \sin \chi & \sin \omega \cos \chi + \cos \omega \sin \varphi \sin \chi \\ \sin \varphi & -\sin \omega \cos \varphi & \cos \omega \cos \varphi \end{pmatrix} \quad (1.17b)$$

ou sous la forme simplifiée :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \quad (1.17c)$$

On peut également écrire :

$$\underline{x}^* = M^{-1} \cdot \underline{x}$$

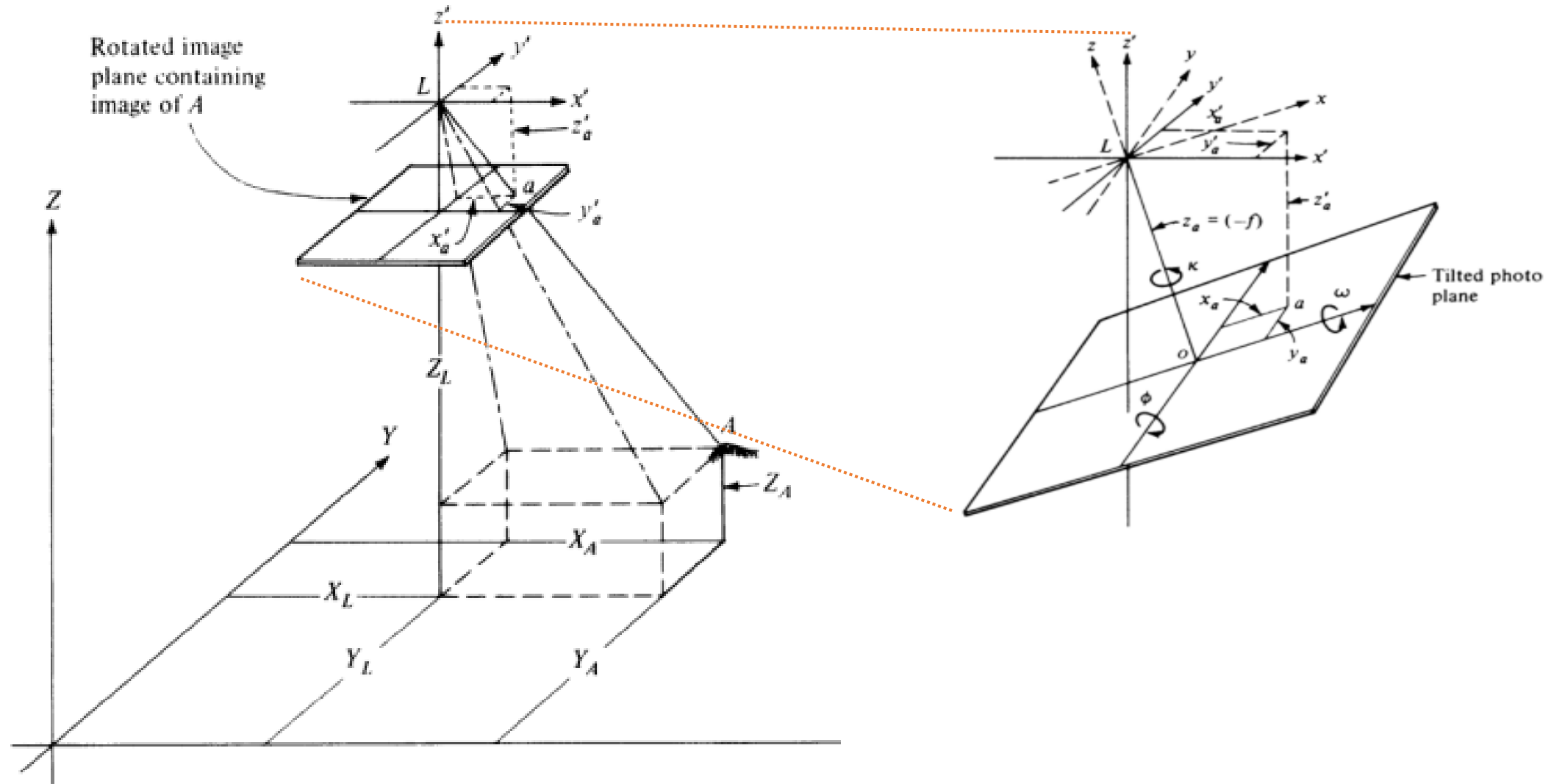
Exercice1

Nous avons l'espace E de trois dimension 3D avec deux bases $B(X, Y, Z)$ et $B'(x', y', z')$

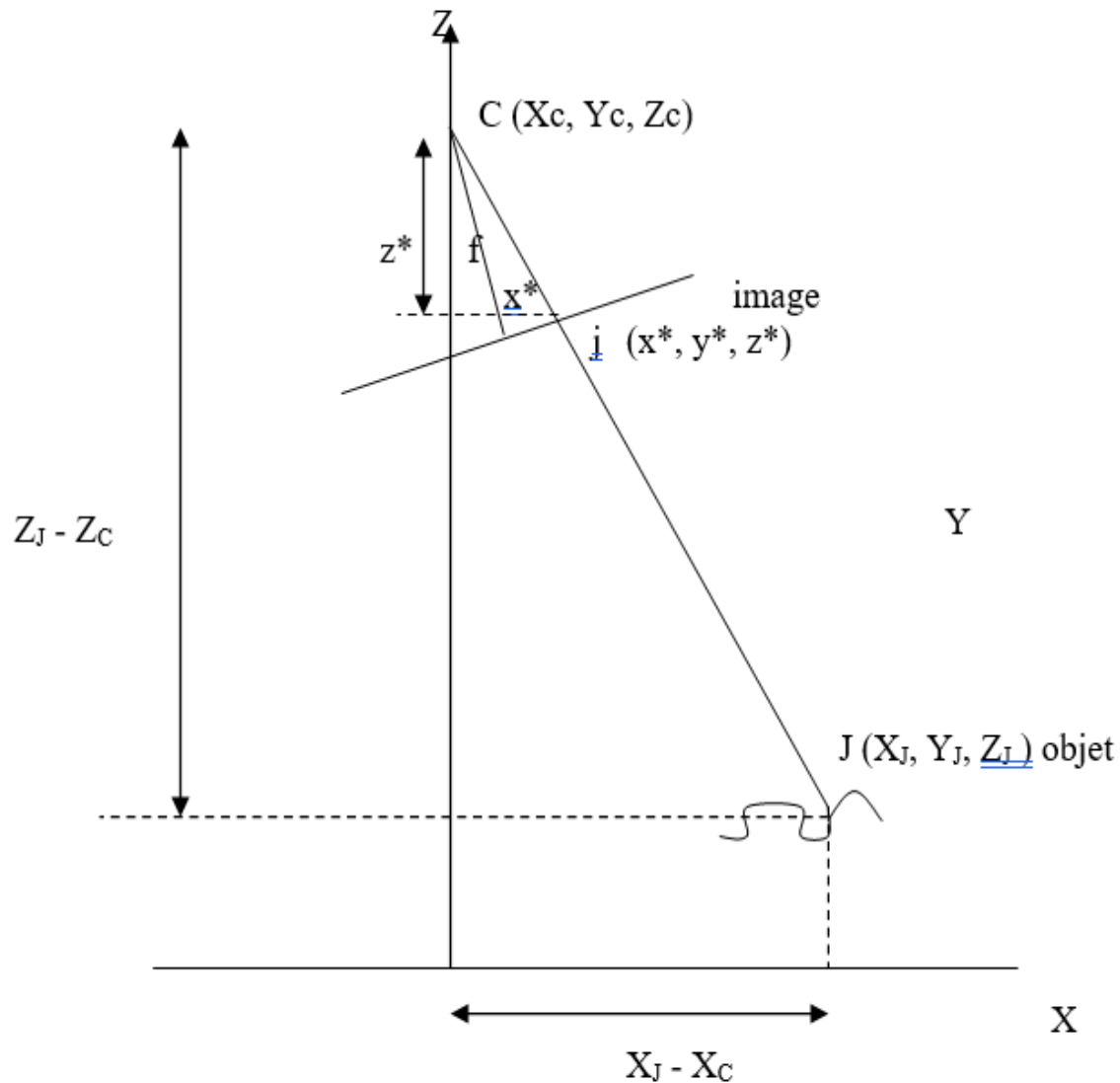
$$\begin{cases} X = x' + 2y' + z' \\ Y = 4x' + 3y' + z' \\ Z = -3x' + y' + z' \end{cases}$$

1. Trouver la matrice de passage M de B' à B .
2. Calculer M^{-1} (passage de B à B').

1.4 Relations générales système-photographie, système-objet : Condition de colinéarité



Condition de colinéarité : **Le point C (centre de perspective), le point j (image) et le point J (objet) sont tous les trois sur la même droite.**



géométrie de la colinéarité

Le système (x_j^*, y_j^*, z_j^*) des coordonnées photographiques du point j avec $z^* = -f$

Le système (X_c, Y_c, Z_c) des coordonnées image du centre de perspectif

Le système (X_j, Y_j, Z_j) des coordonnées terrain du point j

$$(X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) = x_j^* / z_j^* \quad (1.19)$$

$$(X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) = x_j^* / z_j^* \quad (1.19)$$

$$\text{D'où} \quad x_j^* = z_j^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.20)$$

$$\text{De même :} \quad y_j^* = z_j^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.21)$$

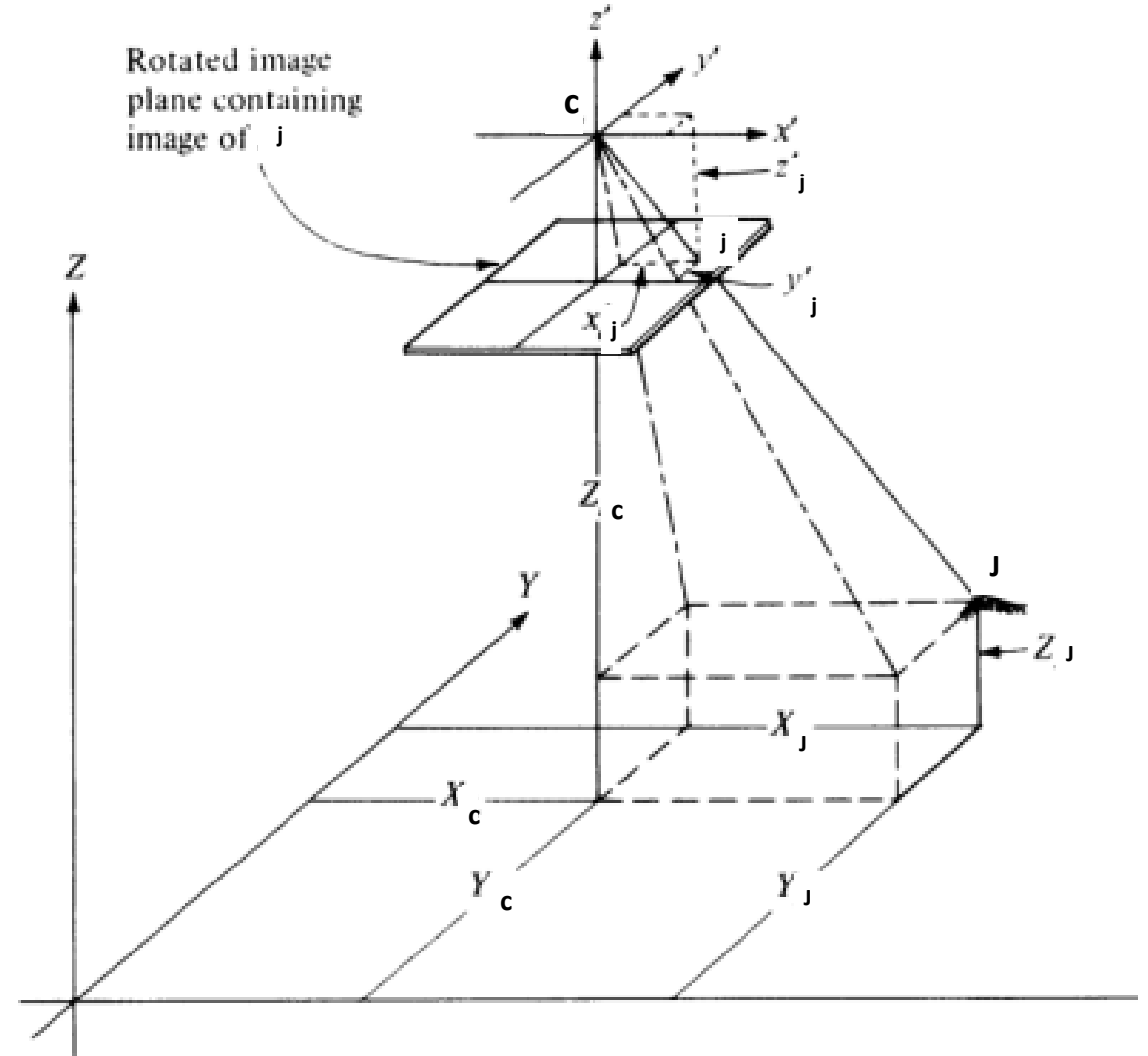
$$\text{Et aussi :} \quad z_j^* = z_j^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.22)$$

D'après la relation (1.17c) on peut écrire :

$$x_j = m_{11} x_j^* + m_{12} y_j^* + m_{13} z_j^* \quad (1.23)$$

$$y_j = m_{21} x_j^* + m_{22} y_j^* + m_{23} z_j^* \quad (1.24)$$

$$z_j = m_{31} x_j^* + m_{32} y_j^* + m_{33} z_j^* \quad (1.25)$$



En remplaçant x_j^* , y_j^* et z_j^* par leur valeur on obtient :

$$x_j = m_{11} z_j^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{12} z_j^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{13} z_j^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$y_j = m_{21} z_j^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{22} z_j^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{23} z_j^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$z_j = m_{31} z_j^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{32} z_j^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{33} z_j^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

En divisant la première et la deuxième ligne par la 3^{ème} ligne on obtient :

$$\frac{x_j}{z_j} = \frac{m_{11} \cdot (X_J - X_C) + m_{12} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{13} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.26)$$

$$\frac{y_j}{z_j} = \frac{m_{21} \cdot (X_J - X_C) + m_{22} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{23} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.27)$$

Or $z_j = -f$ (focale de la camera de prise de vue)

D'où la première forme des équations fondamentales exprimant la condition de colinéarité :

$$x_j = -f \frac{m_{11}. (XJ - XC) + m_{12}. (YJ - YC) + m_{13}. (ZJ - ZC)}{m_{31}. (XJ - XC) + m_{32}. (YJ - YC) + m_{33}. (ZJ - ZC)} \quad (1.28)$$

$$y_j = -f \frac{m_{21}. (XJ - XC) + m_{22}. (YJ - YC) + m_{23}. (ZJ - ZC)}{m_{31}. (XJ - XC) + m_{32}. (YJ - YC) + m_{33}. (ZJ - ZC)} \quad (1.29)$$

Cette forme d'équation permet de résoudre le problème du **relèvement spatial** qui consiste en la détermination de la position de la camera dans l'espace (coordonnées terrain du centre de perspective : X_c , Y_c , et Z_c) et l'attitude de la caméra (ω , ϕ , χ) connaissant la focale de la camera de prise de vues, les coordonnées terrain d'un certain nombre de points objet (XJ , YJ et ZJ) et leur homologues en coordonnées photographiques.

Sachant que $M^{-1} = M^T$ on peut écrire :

$$x_j^* = m_{11} x_j + m_{21} y_j + m_{31} z_j$$

$$y_j^* = m_{12} x_j + m_{22} y_j + m_{32} z_j$$

$$z_j^* = m_{13} x_j + m_{23} y_j + m_{33} z_j$$

et sachant aussi que

$$x_j^* = z_j^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$y_j^* = z_j^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C)$$

nous pouvons écrire la deuxième forme des équations fondamentales de la condition de colinéarité de la manière suivante : (avec $z = -f$)

$$X_J - X_C = (Z_J - Z_C) \cdot \frac{m_{11} x_j + m_{21} y_j - m_{31} f}{m_{13} x_j + m_{23} y_j - m_{33} f} \quad (1.30)$$

$$Y_J - Y_C = (Z_J - Z_C) \cdot \frac{m_{12} x_j + m_{22} y_j - m_{32} f}{m_{13} x_j + m_{23} y_j - m_{33} f} \quad (1.31)$$

Cette 2^{ème} forme des équations de colinéarité permet de résoudre le problème de **l'intersection spatiale** :

Pour déterminer les coordonnées planimétriques X_j et Y_j , **il faut connaître l'altitude Z_j** du point en question en plus des coordonnées spatiales du centre de perspective, des angles d'orientation, de la focale de la camera de prise de vue et des coordonnées photographiques du point considéré :

$$X_j = X_c + (Z_j - Z_c) \frac{m_{11} x_j + m_{21} y_j - m_{31} f}{m_{13} x_j + m_{23} y_j - m_{33} f}$$

$$Y_j = Y_c + (Z_j - Z_c) \frac{m_{12} x_j + m_{22} y_j - m_{32} f}{m_{13} x_j + m_{23} y_j - m_{33} f}$$

Puisque l'image de J appartient à deux photographies ou plus, **il est possible de calculer Z_j** :

La 1^{ère} image nous donne : $X_j = X'_c + (Z_j - Z'_c) \cdot x_j^*/z_j^*$ (1.32)

La 2^{ème} image nous donne : $X_j = X''_c + (Z_j - Z''_c) \cdot x_j''*/z_j''*$ (1.33)

D'où on peut tirer

$$Z_j = \frac{(X''_c - X'_c) + Z'_c \frac{x_j^*}{z_j^*} - Z''_c \frac{x_j''^*}{z_j''^*}}{\frac{x_j^*}{z_j^*} - \frac{x_j''^*}{z_j''^*}} \tag{1.34}$$

On peut calculer un autre Z_j avec les Y'_c et Y''_c , y_j^* et $y_j''^*$ et faire la moyenne

Applications	Observations	Paramètres	
		Connues	Inconnues
Relèvement spatial	x, y	$x_0, y_0, f, X_j, Y_j, Z_j$	$X_c, Y_c, Z_c, \omega, \varphi$ et κ
Intersection spatiale	x', y' x'', y''	$X'_c, Y'_c, Z'_c, \omega', \varphi', \kappa'$ $X''_c, Y''_c, Z''_c, \omega'', \varphi'', \kappa''$	X_j, Y_j, Z_j

Chapitre 2. Orientation intérieure

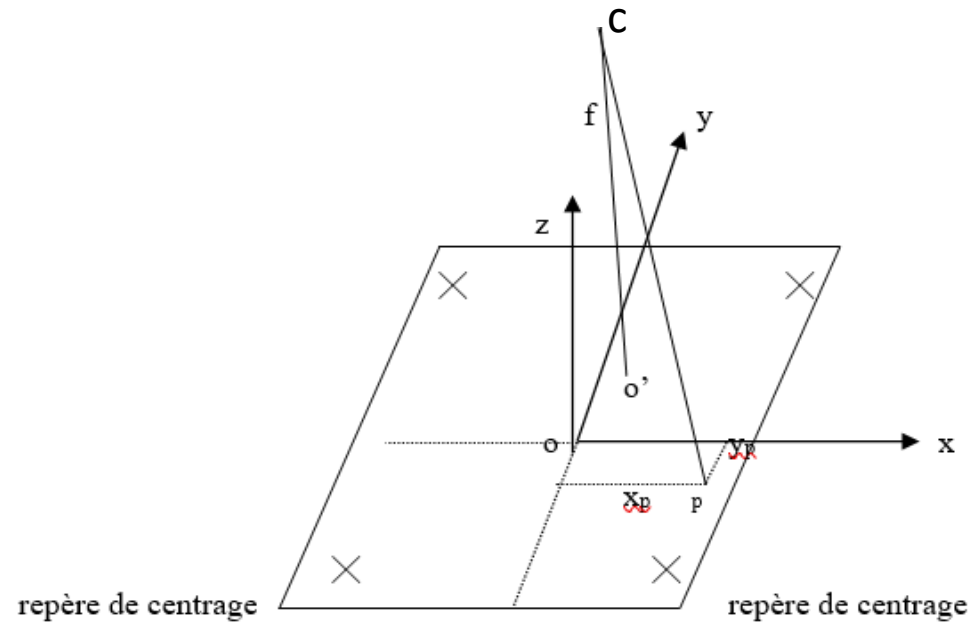
Le but de l'orientation intérieure est l'établissement des coordonnées photographiques (x , y),

L'orientation intérieure définit la géométrie interne d'une caméra ou d'un capteur telle qu'elle existait au moment de la capture des données.

Elle définit les coordonnées de l'espace image sur la base des coordonnées pixel et des paramètres de la caméra (par exemple, f et modèle de distorsion de l'objectif).

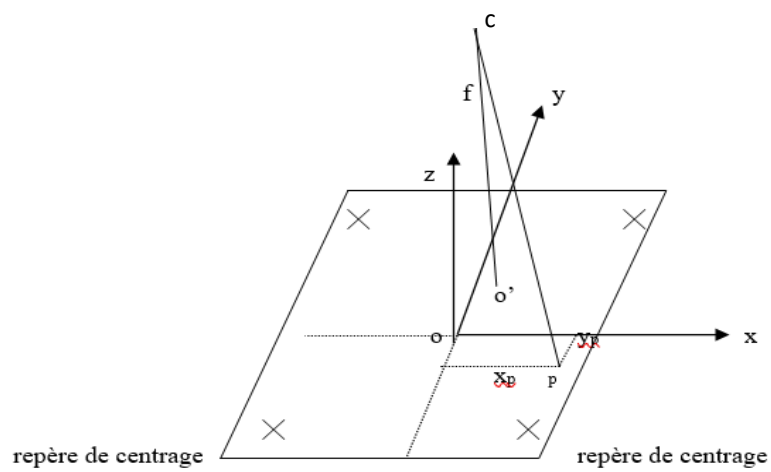
- Point principal et marques fiduciaires
- Longueur focale
- Distorsion de l'objectif

Fondamentalement, la photogrammétrie analytique consiste en la description mathématique des relations existant entre des lignes et des points, dans différents systèmes de coordonnées. Ceci est valable pour toute application et convient donc autant pour la photogrammétrie aérienne, terrestre et non-topographique, le premier de ses systèmes est le système-photographique, illustré par la figure 2.1



L'orientation intérieure a pour but la détermination de tout point-image "p" de la photographie:

$$P = (x_p, y_p)$$



$$P = \begin{pmatrix} x_p - x_{o'} \\ y_p - y_{o'} \\ z_p - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ -f \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

Où,

P = le vecteur défini par la ligne c-p

x, y se réfèrent sont centré par le point principale o ,

Les valeurs $x_{o'}$, $y_{o'}$ et f sont déterminées par calibration; les valeurs x_p et y_p sont déduites des mesures effectuées.

Le système $x - o - y$ est défini comme suit:

- C'est un système rectangulaire droit
- L'origine " o " est située au point d'intersection des lignes joignant les repères de centrage
- Par convention, l'axe ox est celui qui correspond à la direction approximative du vol.

2.2. Détermination des coordonnées photographiques

En photogrammétrie numérique, l'orientation intérieure permet en outre de transformer les coordonnées-numériseur (mesure) en coordonnées-photographiques.

L'orientation intérieure permet de reconstruire la géométrie interne de la caméra au moment de la prise de vue et, du même coup, d'associer à tout **point-image** des **coordonnées-photographie dans un système uniforme**.

Généralement, pour réaliser cette opération, **les repères de centrage situés sur le pourtour de la photographie sont utilisés.**

La position calibrée de ces repères de centrage est donnée dans le certificat de calibrage associé à la caméra concernée.

Le passage du système-numériseur au système photographie doit aussi tenir compte, pour l'ensemble des points de la photographie, **des différentes sources d'erreurs systématiques** suivantes, si nécessaire :

- position du point principal
- déformations du film,
- distorsions des lentilles,
- courbure terrestre
- réfraction atmosphérique.

Les coordonnées-photographie (calibrées) et les coordonnées-numériseur (mesurées) des repères de centrage étant connues, il est possible d'appliquer une transformation affine de passer du système mesuré au système calibré.

Il s'agit d'une transformation dans le plan qui peut être soit **orthogonale** soit **affine**. Le choix du type de transformation se fait en fonction des exigences fixées et du nombre de points disponibles.

A. TRANSFORMATION ORTHOGONALE

La transformation orthogonale peut être représentée à l'aide de l'expression suivante :

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Cette transformation permettant de passer du système-numériseur (x et y) au système photographie (X et Y) est modélisée à l'aide de quatre (4) paramètres. Le paramètre θ tient compte de l'angle existant entre les deux systèmes. Les paramètres T_x et T_y , définissent les distances en abscisse et en ordonnée respectivement entre l'origine des deux systèmes. Finalement, le dernier paramètre K est un facteur-échelle qui permet de ramener le système numériseur à l'échelle du système-photographie. De l'expression (2.1), il est possible de déduire :

$$X = (K \cos \theta)x + (K \sin \theta)y + T_x \quad (2.2)$$

$$Y = -(K \sin \theta)x + (K \cos \theta)y + T_y \quad (2.3)$$

$$X = (K \cos \theta)x + (K \sin \theta)y + T_x \quad (2.4)$$

$$Y = -(K \sin \theta)x + (K \cos \theta)y + T_y \quad (2.5)$$

En posant:

$$a = K \cos \theta$$

$$b = K \sin \theta$$

$$c = T_x$$

$$d = T_y$$

La forme générale de la transformation orthogonale est obtenue :

$$X = ax + by + c \quad (2.6)$$

$$Y = -bx + ay + d \quad (2.7)$$

Pour déterminer les quatre paramètres de la transformation orthogonale, il est nécessaire de posséder un **minimum de deux points connus** en abscisse et en ordonnée dans les deux systèmes en question, chaque point produisant deux équations à quatre inconnues.

Avec deux points, une solution unique est trouvée. Si plus de deux points sont disponibles, il y a surabondance et il y a autant de solutions possibles qu'il y a de sous-ensembles de deux points possibles.

Le modèle mathématique étant linéaire, une solution unique est obtenue par l'application directe de la méthode **des moindres carrés** ou encore par l'application de la méthode dite du **centre de gravité**, présentée ci-après, et qui n'est en fait qu'une variante de la première méthode.

À partir de n points connus dans les deux systèmes et en relation avec l'expression (2.6) qui est fonction de x seulement, il est possible de poser :

$$\begin{aligned} X_1 &= ax_1 + by_1 + c \\ X_2 &= ax_2 + by_2 + c \\ X_3 &= ax_3 + by_3 + c \\ \vdots &= \vdots + \vdots + \vdots \\ X_n &= ax_n + by_n + c \end{aligned} \quad (2.8)$$

La sommation de ces n équations donne :

$$\sum_{i=1}^n X_i = a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n y_i + nc \quad (2.9)$$

Après une division par n de tous les éléments de cette égalité, l'expression suivante peut être déduite :

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{a \sum_{i=1}^n x_i}{n} + \frac{b \sum_{i=1}^n y_i}{n} + c \quad (2.10)$$

Si les substitutions suivantes sont posées :

$$X_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad x_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad y_{CG} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

La relation (2.10) devient :

$$X_{CG} = ax_{CG} + by_{CG} + c \quad (2.11)$$

De cette dernière expression X_{CG} , correspond à l'abscisse du centre de gravité (CG) de l'ensemble des points dans le système-photographie (calibré). De la même façon x_{CG} et y_{CG} correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée respectivement du centre de gravité des points dans le système-numériseur (mesuré).

Cette nouvelle approche permet de générer les relations suivantes issues de (2.8) et (2.1 1) :

$$\begin{aligned} X_1 - X_{CG} &= a(x_1 - x_{CG}) + b(y_1 - y_{CG}) \\ X_2 - X_{CG} &= a(x_2 - x_{CG}) + b(y_2 - y_{CG}) \\ X_3 - X_{CG} &= a(x_3 - x_{CG}) + b(y_3 - y_{CG}) \\ \vdots - \vdots &= \vdots + \vdots \\ X_n - X_{CG} &= a(x_n - x_{CG}) + b(y_n - y_{CG}) \end{aligned} \quad (2.12)$$

Encore une fois, après sommation de ces n équations, qui ont permis d'éliminer le terme constant c , il est possible de trouver :

$$\sum_{i=1}^n (X_i - X_{CG}) = a \sum_{i=1}^n (x_i - x_{CG}) + b \sum_{i=1}^n (y_i - y_{CG}) \quad (2.13)$$

En posant que :

$$\Sigma X' = \sum_{i=1}^n (X_i - X_{CG}) \quad \Sigma x' = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{CG}) \quad \Sigma y' = \sum_{i=1}^n (y_i - y_{CG})$$

L'expression (2.13) devient :

$$\Sigma X' = a \Sigma x' + b \Sigma y' \quad (2.14)$$

Même raisonnement pour Y

$$\Sigma Y' = -b \Sigma x' + a \Sigma y' \quad (2.15)$$

$$\sum X' = a \sum x' + b \sum y' \quad (2.14)$$

$$\sum Y' = -b \sum x' + a \sum y' \quad (2.15)$$

Les expressions (2.14) et (2.15) forment un système de deux équations à deux inconnues d'où il est possible d'obtenir :

$$a = \frac{\sum y' \sum Y' + \sum x' \sum X'}{(\sum x')^2 + (\sum y')^2} \quad (2.16)$$

$$b = \frac{\sum y' \sum X' - \sum x' \sum Y'}{(\sum x')^2 + (\sum y')^2} \quad (2.17)$$

a et **b** étant déterminés, les deux autres paramètres de la transformation orthogonale sont donnés par les équations suivantes tirées de la relation (2.11)

$$c = X_{CG} - ax_{CG} - by_{CG} \quad (2.18)$$

$$d = Y_{CG} - ay_{CG} + bx_{CG} \quad (2.19)$$

Une fois déterminés les quatre paramètres de la transformation orthogonale, le passage du système-numériseur (mesure) au système-photographie est possible.

B. TRANSFORMATION AFFINE

La transformation orthogonale, étudiée précédemment, ne permet pas de considérer les déformations du film. Ces déformations, généralement causées par le développement et par le rétrécissement progressif du film, peuvent être traitées par la transformation affine, transformation qui peut être représentée à l'aide de l'expression suivante:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_x \cos \theta & K_y \sin(\theta + \alpha) \\ -K_x \sin \theta & K_y \cos(\theta + \alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

Par cette transformation, le passage du système-numériseur (x et y) au système photographie (X et Y) est modélisé à l'aide de six (6) paramètres. Le paramètre θ tient compte de l'angle existant entre les deux systèmes. Les paramètres T_x , et T_y , se réfèrent aux distances en abscisse et en ordonnée séparant l'origine des deux systèmes. De leur côté, les paramètres K_x et K_y , sont les facteurs échelle s'appliquant à chaque axe. Finalement le dernier paramètre α permet de prendre en considération la non-orthogonalité des axes.

De la relation (2.20), il est possible de déduire :

$$X = (K_x \cos \theta)x + (K_y \sin(\theta + \alpha))y + T_x \quad (2.21)$$

$$Y = -(K_x \sin \theta)x + (K_y \cos(\theta + \alpha))y + T_y \quad (2.22)$$

En posant que :

$$\begin{aligned} a &= K_x \cos \theta & d &= -K_x \sin \theta \\ b &= K_y \sin(\theta + \alpha) & e &= K_y \cos(\theta + \alpha) \\ c &= T_x & f &= T_y \end{aligned}$$

La forme générale de la transformation affine est obtenue:

$$X = ax + by + c \quad (2.23)$$

$$Y = dx + ey + f \quad (2.24)$$

Pour déterminer les six paramètres de la transformation affine, il est nécessaire de posséder un minimum **de trois points connus** en abscisse et en ordonnée dans les deux systèmes étant donné que chaque point produit deux équations à six inconnues.

Avec trois points, une solution unique est trouvée. Si plus de trois points sont disponibles, il y a surabondance et il y a autant de solutions qu'il y a de sous-ensembles de trois points possibles. Cette situation générale pour n points peut être illustrée à l'aide de l'expression suivante (forme matricielle de la transformation affine) :

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_2 \\ Y_2 \\ \dots \\ \dots \\ X_n \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 & y_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & y_n & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_n & y_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

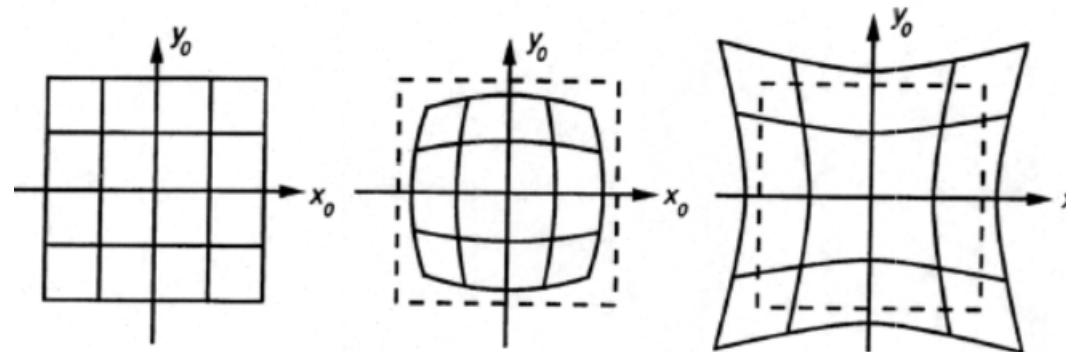
2.3. Raffinement des coordonnées photographiques

Avant d'utiliser les coordonnées photographiques dans les différents traitements qui vont suivre, ces dernières doivent être raffinées de toutes sortes d'erreurs qui peuvent les affecter comme les distorsions de l'objectif de la caméra de prise de vues, la courbure terrestre ou la réfraction atmosphérique.

2.3.1/ Correction pour la distorsion radiale

Deux types de distorsions caractérisent une lentille : la distorsion radiale et la distorsion tangentielle. Ces distorsions affectent la position des points sur l'image. Elles sont principalement causées par des défauts de fabrication et d'assemblage des composantes optiques de la caméra. La distorsion tangentielle ne sera pas considérée étant donné qu'elle est souvent peu importante.

La distorsion radiale, déplace le point-image suivant une direction radiale au point principal. Deux méthodes sont utilisées pour en éliminer l'effet : la modélisation de la courbe de distorsion ou l'interpolation de la correction appropriée à partir d'un tableau de valeurs.



A partir des données de la calibration de la caméra, on peut obtenir les valeurs de la distorsion radiale Δr en fonction des coordonnées x , y et ces valeurs peuvent être mises en mémoire de sorte que chaque coordonnée mesurée pourrait être corrigée d'une quantité établie par interpolation à partir de ces valeurs.

Ce système s'applique autant à la distorsion totale (radiale et tangentielle), si elle est connue qu'à la composante radiale Δr uniquement.

Une méthode souvent utilisée et suffisamment précise dans la pratique usuelle consiste à expliciter le polynôme qui épouse le mieux la courbe de distorsion:

$$\Delta r = k_0 r + k_1 r^3 + k_2 r^5 \quad (2.26)$$

Comme l'indique la relation (2.26), les auteurs utilisent ordinairement un polynôme d'ordre impair, une analyse permet de fixer le nombre de termes suffisants; les coordonnées peuvent être corrigées en appliquant les relations suivantes:

$$\begin{aligned} x &= x (1 - \Delta r / r) = x (1 - k_0 - k_1 r^2 - k_2 r^4 \text{ -----}) \\ y &= y (1 - \Delta r / r) = y (1 - k_0 - k_1 r^2 - k_2 r^4 \text{ -----}) \end{aligned} \quad (2.27)$$

2.3.2 Correction pour la courbure de la terre

L'influence de la courbure terrestre est assimilable à une distorsion si on cherche une représentation plane de la surface terrestre. Cette distorsion, en théorie, est fonction du mode de représentation (système de projection cartographique adoptée). En pratique, il est toujours suffisant pour évaluer l'ordre de grandeur des déformations à craindre, de supposer que dans la limite de la zone couverte par une photographie (en considérant la photographie aérienne verticale) (Figure 2.1)

- La surface du géoïde est sphérique,
- La représentation adoptée se confond avec la projection orthogonale de cette calotte sphérique sur le plan tangent en son sommet.

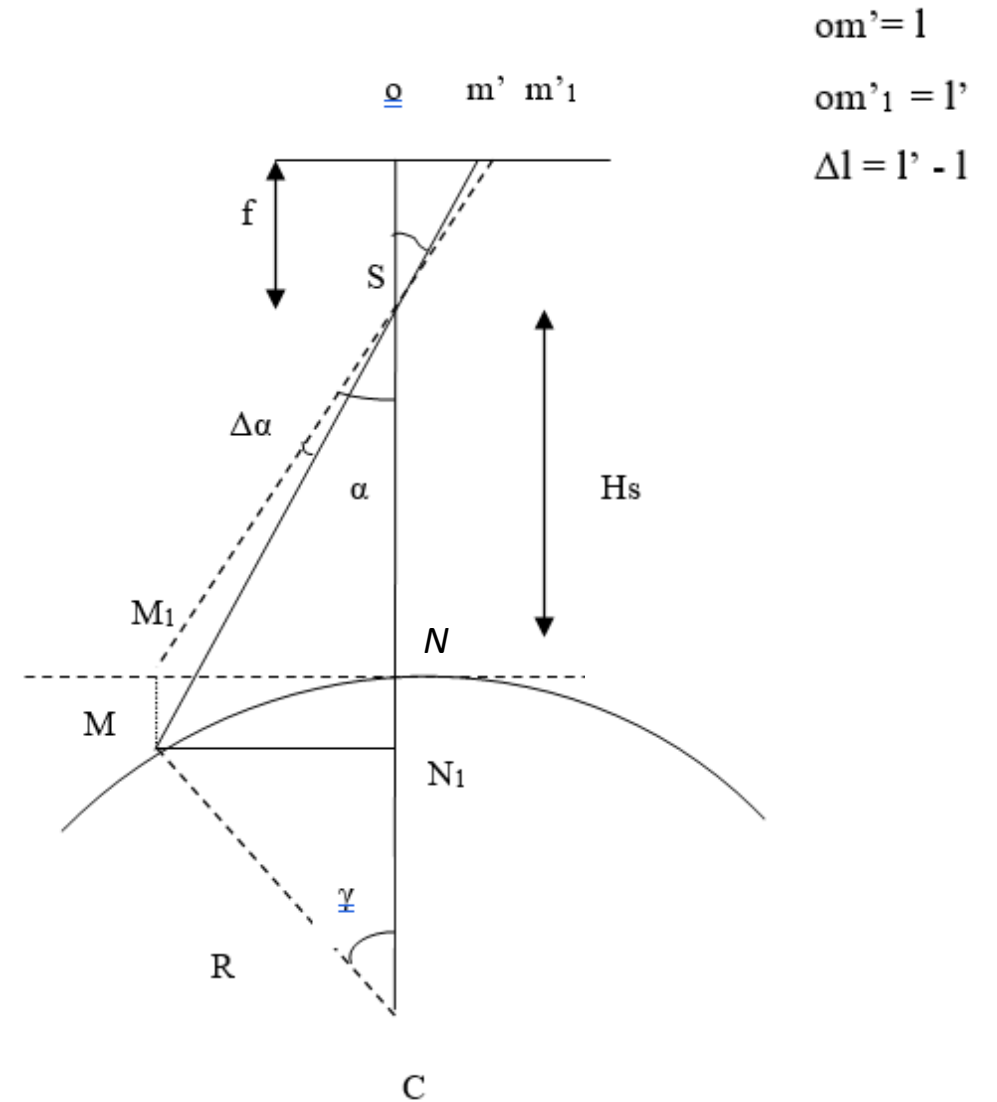
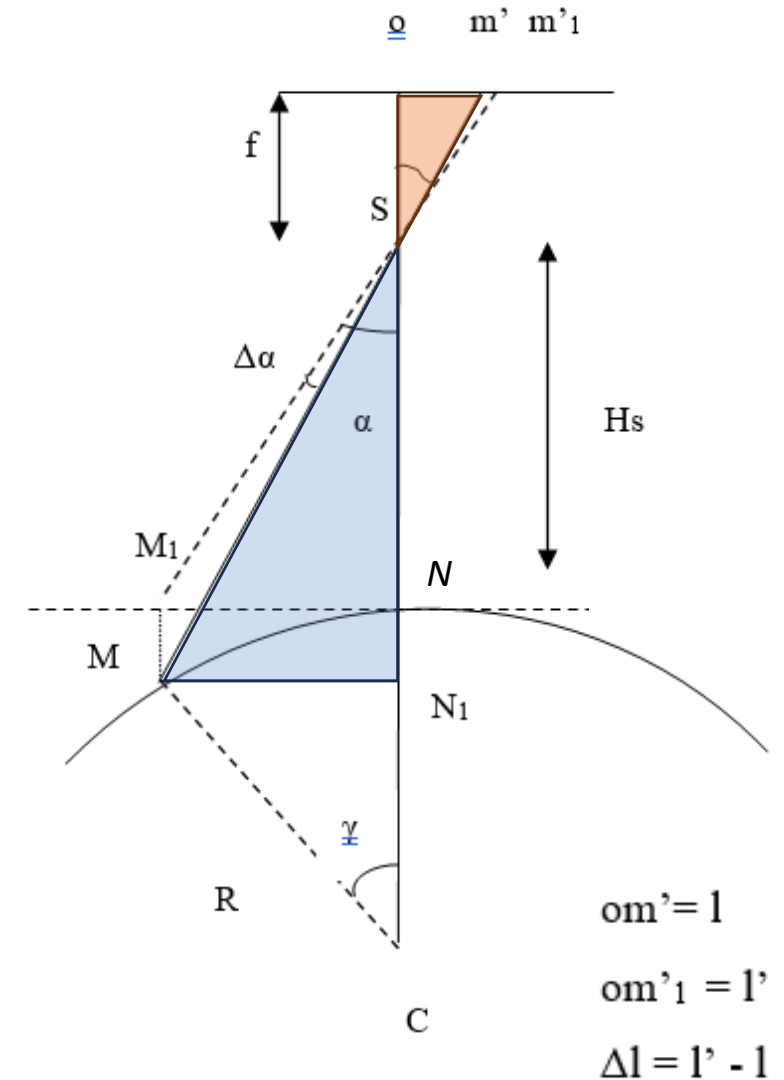


Figure 2.1: Effet de la courbure de la terre



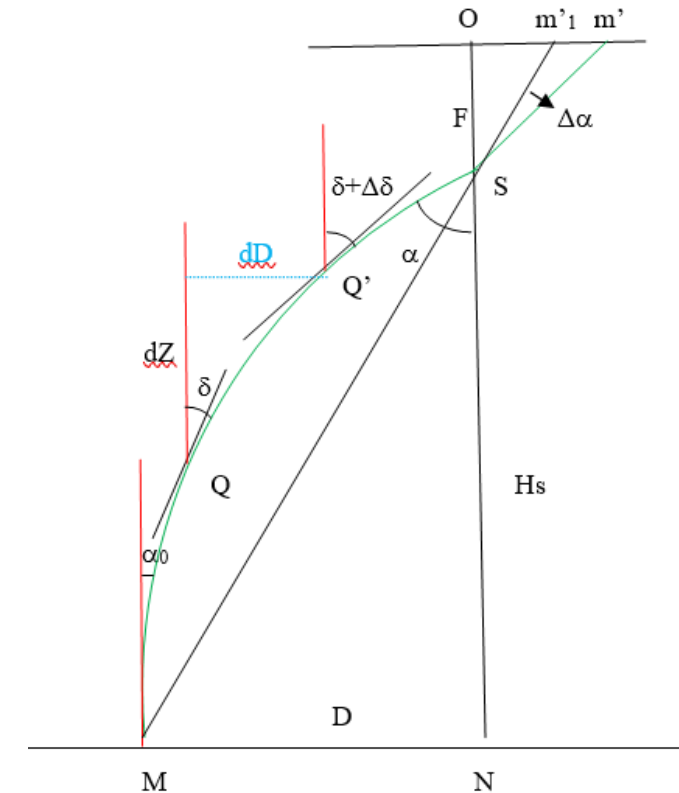
2.3.3 Correction pour la réfraction atmosphérique

Avant de pénétrer dans la caméra photographique, les rayons lumineux traversent l'atmosphère, dont la densité, donc l'indice de réfraction, diminuent avec l'altitude.

H(km)	-1	0	1	3	5	7	9	11
$(n-1)10^6$	306	278	252	206	167	134	106	83

Cette variation de l'indice provoque une courbure des rayons lumineux (orientée vers le bas) dont l'amplitude dépend des conditions atmosphériques (pression et température au moment de la prise de vues), qui ne sont généralement pas connues. Malgré tout, cette déviation des rayons **reste faible** par rapport à la précision des mesures photogrammétriques (**sauf aux très petites échelles**).

On pourra donc se contenter de corriger une réfraction correspondant à une atmosphère standard de référence. Pour évaluer l'influence de cette réfraction, il est indispensable de disposer d'un modèle donnant la variation de l'indice de réfraction en fonction de l'altitude.



De nombreuses formules existent permettant d'évaluer la variation de la densité de l'air en fonction de l'altitude. Aucune n'est certainement meilleure que l'autre. On pourra par exemple utiliser ici formule publiée par l'OACI (aviation civile) :

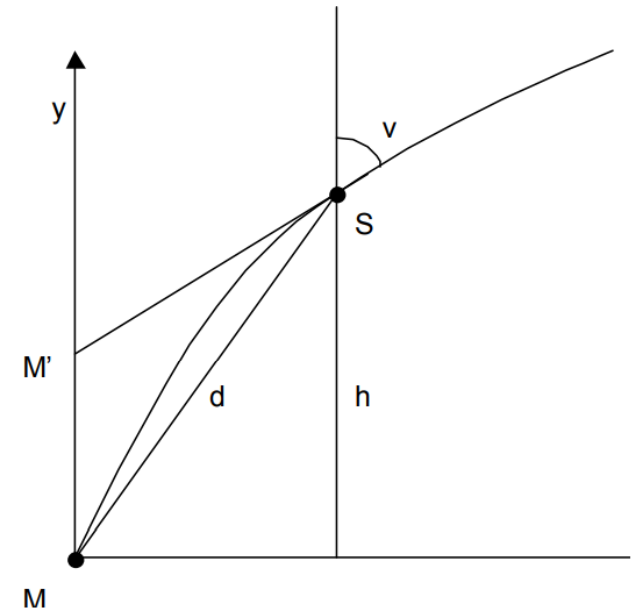
$$n = n_0(1 + ah + bh^2) \text{ avec } a = -2,560.10^{-8} \quad b = 7,5.10^{-13} \quad n_0 = 1.000278$$

Le rayon lumineux issu de M paraît être issu du point M' situé sur une même verticale, tel que $MM' = y$

Dans le cas de la photographie aérienne, on suppose la terre plate. Le rayon étant peu courbé, on pourra assimiler l'arc et la corde. En parallèle, l'angle v et l'indice de réfraction peuvent être considérés comme constants pour l'intégration.

$$MM' = - \int_M^S \frac{(h - h_M) \sin v}{\sin v \cdot \cos v} \frac{dn}{n} = - \int_M^S \frac{(h - h_M)}{\cos^2 v} \frac{dn}{n} = \frac{-1}{\cos^2 v} \int_M^S (h - h_M) \frac{dn}{dh} dh$$

Pour des photos aériennes au 1/50000 en focale 152mm, cette correction est d'environ 0,20m au centre, et atteint 0,50m en bord de cliché. Elle est bien entendu sensiblement moins importante aux grandes échelles.



Chapitre 3: Orientation relative

L'orientation relative en photogrammétrie aérienne est une étape cruciale du processus de photogrammétrie qui consiste à déterminer la position et l'orientation de deux prises de vue (ou plus) par rapport les unes aux autres sans considération pour leur position ou orientation absolue dans l'espace mondial.

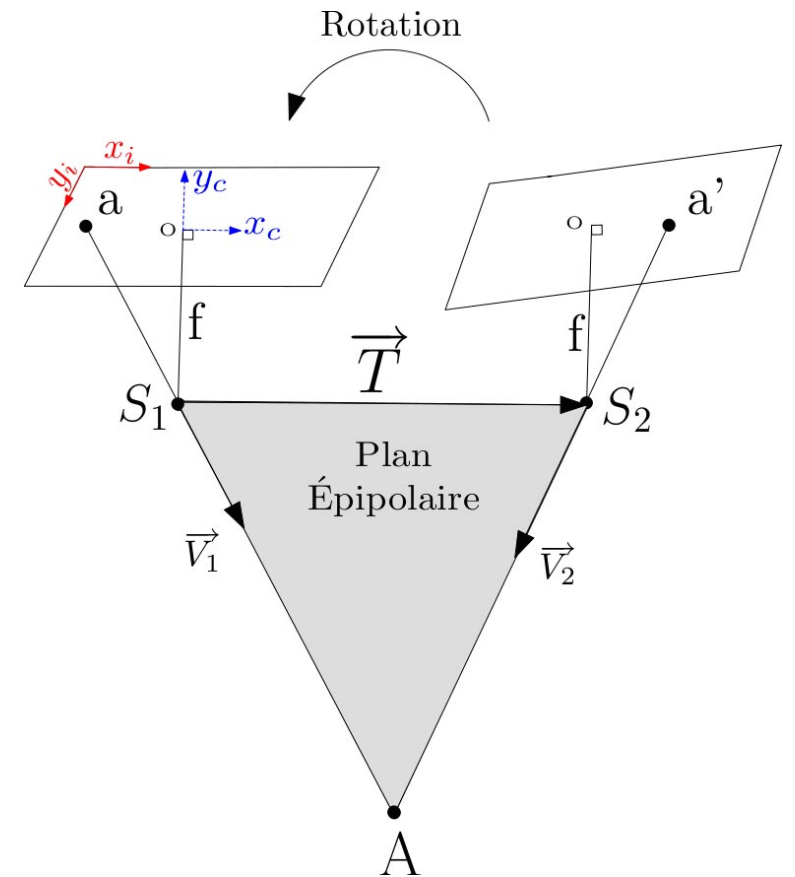
Cette étape est essentielle pour pouvoir reconstruire la géométrie tridimensionnelle de la scène photographiée.

L'orientation relative implique l'estimation des paramètres qui définissent comment deux images se rapportent l'une à l'autre en termes de rotation et de translation. Cela permet de modéliser la façon dont un point observé sous deux angles différents dans les images se rapporte dans l'espace tridimensionnel.

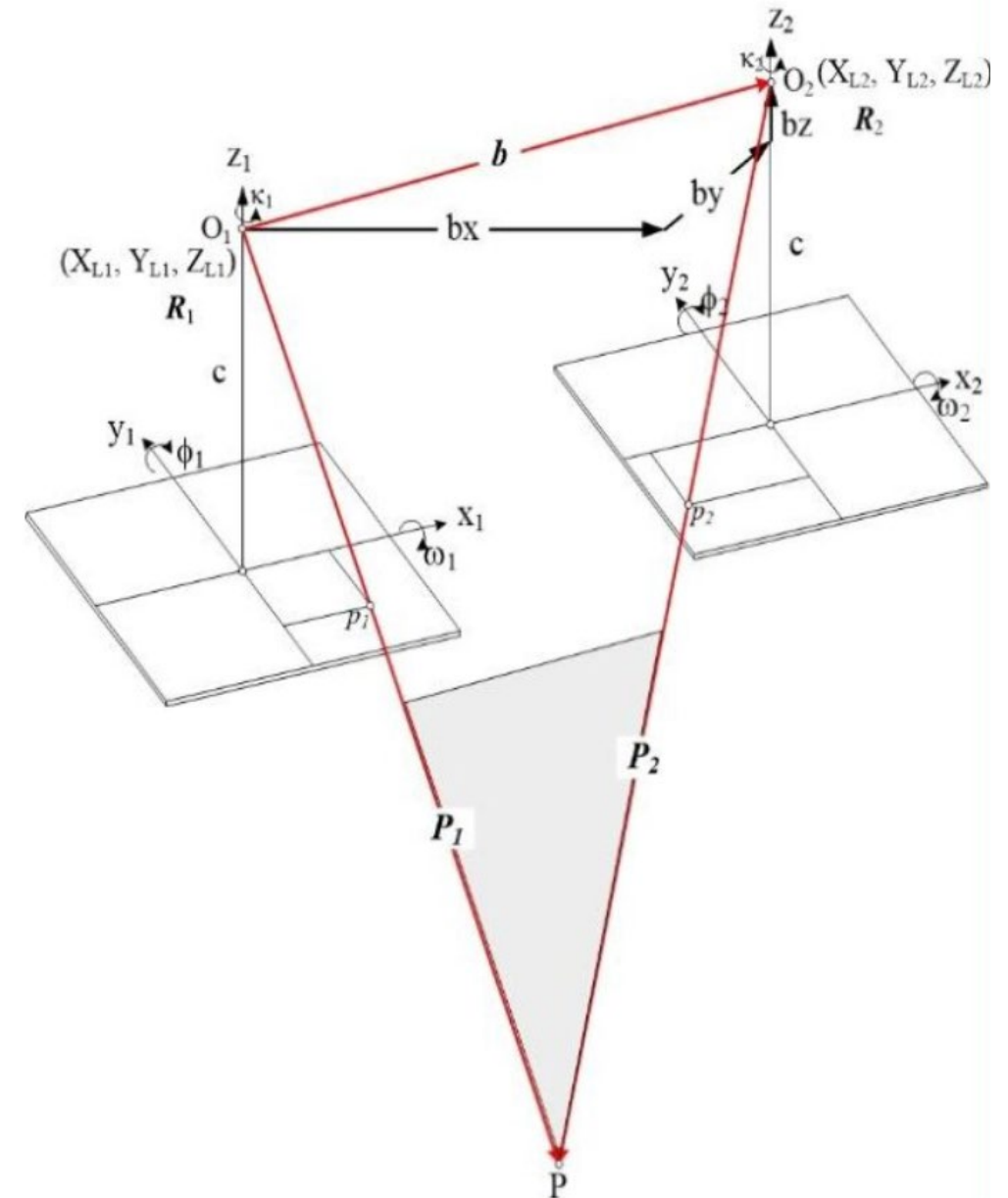
3.1 Condition de coplanarité

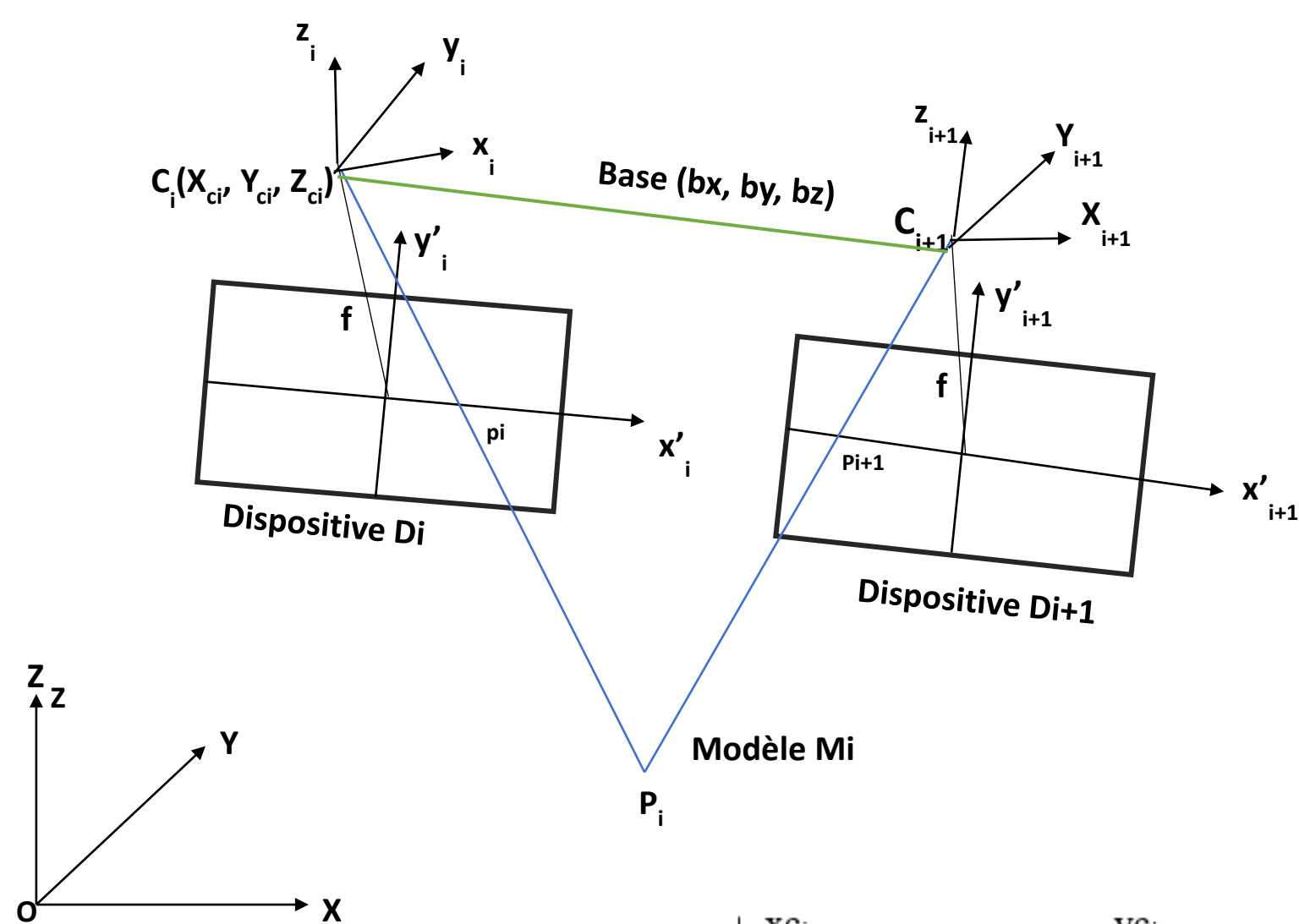
Dans un couple photographique, une partie-habituellement, environ 60% du terrain couvert par chaque photographie est commune aux deux. Si on fait abstraction des effets de la réfraction atmosphérique, du rétrécissement du film, des imperfections de l'objectif de la caméra aérienne, les déformations causées par ces facteurs étant corrigées au cours de l'orientation intérieure, on peut dire que, pour tout point A représenté sur les deux photographies, les lignes $a S_1 A$ et $a' S_2 A$ sont dans le même plan.

L'orientation relative a pour but de déterminer, à partir de données provenant des photographies, la position relative des caméras l'une par rapport à l'autre, de telle sorte que cette propriété, la coplanarité, soit réalisée pour toute ligne conjuguées $a S_1$ et $a' S_2$



- Le système de référence X, Y, Z est un système droit;
- Dans chaque modèle, chacune des photographies a un système de coordonnées auxiliaire x_i, y_i, z_i , parallèle au système de référence, avec, pour origine, le centre de projection O_i .
- Les axes de la caméra x_i, y_i, z_i , ont la même origine O_i .
- Les photographies sont considérées comme des diapositives dont le plan est à une distance $z_i = c = -f$ du centre de projection.
- En accord avec la notation conventionnelle, en photogrammétrie, b_x, b_y et b_z sont les composantes de la base suivant les axes X, Y et Z ; ω, ϕ, κ expriment les rotations autour des axes x, y et z de la caméra; les signes des rotations correspondent aux conventions de la géométrie analytique.





On peut voir que, pour que la condition de la coplanarité soit satisfaite, il faut que les points C_i , p_i , p_{i+1} et C_{i+1} soient dans le même plan, pour tout point P_i apparaissant sur les deux photographies D_i et D_{i+1} .

D'après la géométrie analytique, ceci peut s'exprimer par la relation suivante:

$$\begin{vmatrix} xc_i & yc_i & zc_i \\ xc_i + bx_i & yc_i + by_i & zc_i + bz_i \\ xc_i + x_i & yc_i + y_i & zc_i + z_i \\ xc_i + bx_i + x_{i+1} & yc_i + by_i + y_{i+1} & zc_i + bz_i + z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (3.1)$$

$$\begin{vmatrix} xc_i & yc_i & zc_i \\ xc_i + bx_i & yc_i + by_i & zc_i + bz_i \\ xc_i + x_i & yc_i + y_i & zc_i + z_i \\ xc_i + bx_i + x_{i+1} & yc_i + by_i + y_{i+1} & zc_i + bz_i + z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (3.1)$$

Si on soustrait la première rangée des première, deuxième et troisième rangées et la deuxième rangée de la quatrième, on obtient le déterminant sous une forme plus concise

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i & bz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \quad (3.2)$$

Le développement en fonction des termes de la première rangée donne :

$$bx_i ((y_i * z_{i+1}) - (z_i * y_{i+1})) + by_i ((z_i * x_{i+1}) - (x_i * z_{i+1})) + bz_i ((x_i * y_{i+1}) - (y_i * x_{i+1})) = 0 \quad (3.3)$$

Si on utilise la notation vectorielle,

$$\vec{A_1} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} \quad \vec{B} = \begin{pmatrix} bx \\ by \\ bz \end{pmatrix} \quad \vec{A_2} = \begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{pmatrix}$$

Et, sachant que le produit mixte des trois vecteurs qui définissent les dimensions d'un tétraèdre permet d'établir comme suit le volume de la tétraèdre :

$$\frac{1}{6} * \vec{A_1} \cdot (\vec{B} \times \vec{A_2}) = V$$

où,

V = volume du Tétraèdre

On peut écrire, étant donné que les points P_i , p_i , p_{i+1} doivent être dans le même plan, que le volume du tétraèdre ayant ces points comme sommets et définie par les trois vecteurs A_1 , A_2 , B , doit être nul.

On obtient alors:

$$\vec{A_1} \cdot (\vec{B} \times \vec{A_2}) = 0$$

Si on l'écrit sous forme de déterminant, on aura la formule suivante

$$\begin{vmatrix} x_i & y_i & z_i \\ bx_i & by_i & bz_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} bx_i & by_i & bz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \vec{B} \cdot (\vec{A_1} \times \vec{A_2}) = 0$$

3.2/ Solution de la condition de coplanarité

Chaque modèle orienté relativement est indépendant des autres en ce qui concerne l'échelle et l'origine des coordonnées mais dépendant quant à l'orientation des axes. Pour chaque modèle, nous posons $\mathbf{bx}_i$ comme valeur arbitraire sachant que la caméra de droite sera orientée par rapport à la caméra de gauche. Ceci, nous permet d'identifier les 5 éléments inconnus à déterminer qui sont: $\mathbf{by}_i$ $\mathbf{bz}_i$ ω_{i+1} ϕ_{i+1} κ_{i+1} ,

Les éléments $\mathbf{by}_i$ et $\mathbf{bz}_i$ apparaissent directement dans les relations identiques précédentes tandis que les coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} sont des fonctions des coordonnées photographiques connues et des rotations ω_{i+1} , ϕ_{i+1} et κ_{i+1} .

La solution de l'orientation relative implique donc la solution d'un système de **cinq équations de coplanarité** construites à partir d'au **moins cinq couples de points conjugués différents**.

Comme les éléments de rotation ne sont pas des fonctions linéaires des coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} , le processus itératif convergent pour assurer modèle 3D en coordonnées locales le plus adapté, à partir de valeurs approximatives logiques, améliorées à chaque itération.

$$F = \begin{vmatrix} bx_i & by_i & bz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1} & y_{i+1} & z_{i+1} \end{vmatrix}$$

F = la fonction exacte

F_o = la fonction approximative

by^o_i , bz^o_i , x^o_{i+1}, y^o_{i+1} , z^o_{i+1} = valeurs approximatives améliorées après chaque itération.

$$F_o = \begin{vmatrix} bx_i & by_i^o & bz_i^o \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^o & y_{i+1}^o & z_{i+1}^o \end{vmatrix}$$

$$F = F_o + \frac{\partial F}{\partial by_i} d by_i + \frac{\partial F}{\partial bz_i} d bz_i + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} \quad (3.4)$$

Ce qui est identique à l'équation suivante :

$$F = \begin{vmatrix} bx_i & by_i^o + dby_i & bz_i^o + dbz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^o + dx_{i+1} & y_{i+1}^o + dy_{i+1} & z_{i+1}^o + dz_{i+1} \end{vmatrix} \quad (3.5)$$

$$F = \begin{vmatrix} bx_i & by_i^\circ + dby_i & bz_i^\circ + dbz_i \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^\circ + dx_{i+1} & y_{i+1}^\circ + dy_{i+1} & z_{i+1}^\circ + dz_{i+1} \end{vmatrix}$$



$$\frac{\partial F}{\partial x_{i+1}^\circ} = by_i^\circ \cdot z_i - bz_i^\circ \cdot y_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_{i+1}^\circ} = bz_i^\circ \cdot x_i - \underline{bx_i^\circ} \cdot z_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_{i+1}^\circ} = \underline{bx_i^\circ} \cdot y_i - by_i^\circ \cdot x_i$$

Les différentielles partielles par rapport aux coordonnées x_{i+1} , y_{i+1} , z_{i+1} , doivent maintenant être exprimées en fonction des éléments de rotation. Ce qui donne:

$$\frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} \cdot \frac{\partial x_{i+1}}{\partial \chi_{i+1}} d\chi_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} \cdot \frac{\partial x_{i+1}}{\partial \varphi_{i+1}} d\varphi_{i+1}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} \cdot \frac{\partial y_{i+1}}{\partial \chi_{i+1}} d\chi_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} \cdot \frac{\partial y_{i+1}}{\partial \omega_{i+1}} d\omega_{i+1}$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} = \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} \cdot \frac{\partial z_{i+1}}{\partial \omega_{i+1}} d\omega_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} \cdot \frac{\partial z_{i+1}}{\partial \varphi_{i+1}} d\varphi_{i+1}$$



$$\begin{aligned} dx_{i+1} &= -y_{i+1}^\circ d\kappa_{i+1} + z_{i+1}^\circ d\varphi_{i+1} \\ dy_{i+1} &= x_{i+1}^\circ d\kappa_{i+1} - z_{i+1}^\circ d\omega_{i+1} \\ dz_{i+1} &= -x_{i+1}^\circ d\varphi_{i+1} + y_{i+1}^\circ d\omega_{i+1} \end{aligned}$$

Dans la littérature, on retrouve ordinairement les différentielles partielles sous une forme plus compacte. Si on pose:

$$a_1 = d\omega_{i+1}$$

$$a_2 = d\varphi_{i+1}$$

$$a_3 = d\kappa_{i+1}$$

$$dx = \begin{pmatrix} dx_{i+1} \\ dy_{i+1} \\ dz_{i+1} \end{pmatrix}$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{x}_{i+1} = \begin{pmatrix} x^o_{i+1} \\ y^o_{i+1} \\ \underline{z}^o_{i+1} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{dx = R_1 * x_{i+1}}$$

$$F = F_o + \frac{\partial F}{\partial by_i} d by_i + \frac{\partial F}{\partial bz_i} d bz_i + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} = \mathbf{0}$$

A partir de la matrice de F, on peut ressortir

$$\partial F / \partial b y_i = (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o)$$

$$\partial F / \partial b z_i = (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o)$$

On remplace l'ensemble des termes dans la formule (3.4) $\longrightarrow F = F_o + \frac{\partial F}{\partial b y_i} d b y_i + \frac{\partial F}{\partial b z_i} d b z_i + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} d x_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} d y_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} d z_{i+1}$

$$\frac{\partial F}{\partial x_{i+1}^o} = b y_i^o \cdot z_i - b z_i^o \cdot y_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_{i+1}^o} = b z_i^o \cdot x_i - \underline{b x_i^o} \cdot z_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_{i+1}^o} = \underline{b x_i^o} \cdot y_i - b y_i^o \cdot x_i$$

&

$$\partial F / \partial b y_i = (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o)$$

$$\partial F / \partial b z_i = (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o)$$

$$\partial F / \partial b y_i \quad d b y_i = (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o) d b y_i$$

$$\partial F / \partial b z_i \quad d b z_i = (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o) d b z_i$$

$$\partial F / \partial x_{i+1} \quad d x_{i+1} = (b y_i^o z_i - b z_i^o y_i) (a_2 z_{i+1}^o - a_3 y_{i+1}^o)$$

$$\partial F / \partial y_{i+1} \quad d y_{i+1} = (b z_i^o x_i - \underline{b x_i} z_i) (a_3 x_{i+1}^o - a_1 z_{i+1}^o)$$

$$\partial F / \partial z_{i+1} \quad d z_{i+1} = (b x_i y_i - b z_i^o y_i) (-a_2 x_{i+1}^o + a_1 y_{i+1}^o)$$

$$F = F_o + \frac{\partial F}{\partial by_i} d by_i + \frac{\partial F}{\partial bz_i} d bz_i + \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} + \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial by_i} d by_i &= (z_i x_{i+1}^o - x_i z_{i+1}^o) d by_i \\ \frac{\partial F}{\partial bz_i} d bz_i &= (x_i y_{i+1}^o - y_i x_{i+1}^o) d bz_i \\ \frac{\partial F}{\partial x_{i+1}} dx_{i+1} &= (by_i^o z_i - bz_i^o y_i) (a_2 z_{i+1}^o - a_3 y_{i+1}^o) \\ \frac{\partial F}{\partial y_{i+1}} dy_{i+1} &= (bz_i^o x_i - bx_i z_i) (a_3 x_{i+1}^o - a_1 z_{i+1}^o) \\ \frac{\partial F}{\partial z_{i+1}} dz_{i+1} &= (bx_i y_i - bz_i^o y_i) (-a_2 x_{i+1}^o + a_1 y_{i+1}^o) \end{aligned}$$

Après addition des différentielles partielles et réarrangement des termes, l'équation 3.4 explicité se présente comme suit:

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i^o & bz_i^o \\ x_i & y_i & z_i \\ x_{i+1}^o & y_{i+1}^o & z_{i+1}^o \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} z_i & x_i \\ z_{i+1}^o & x_{i+1}^o \end{vmatrix} d by_i + \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_{i+1}^o & y_{i+1}^o \end{vmatrix} d bz_i +$$

$$\begin{vmatrix} bx_i & by_i^o & bz_i^o \\ x_i & y_i & z_i \\ 0 & -z_{i+1}^o & y_{i+1}^o \end{vmatrix} \mathbf{a_1} + \begin{vmatrix} bx_i & by_i^o & bz_i^o \\ x_i & y_i & z_i \\ z_{i+1}^o & 0 & x_{i+1}^o \end{vmatrix} \mathbf{a_2} + \begin{vmatrix} bx_i & by_i^o & bz_i^o \\ x_i & y_i & z_i \\ -y_{i+1}^o & x_{i+1}^o & 0 \end{vmatrix} \mathbf{a_3} = 0 \quad (3.6)$$

L'équation (3.6) est linéaire. Avec un minimum de 5 points différents, les inconnus $\mathbf{dby}_i$, $\mathbf{dbz}_i$, $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ peuvent être déterminées.

Après chaque itération, les corrections $\mathbf{dby}_i$ et $\mathbf{dbz}_i$ sont directement ajoutées aux valeurs précédentes de $\mathbf{by}_i^\circ$ et $\mathbf{bz}_i^\circ$. Les corrections $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ et $\mathbf{a}_3$ sont utilisées pour calculer une matrice orthogonale corrective de transformation $\mathbf{R}$.

Chapitre 4: Orientation absolue

4.1. Généralités

Le problème de l'orientation absolue, suivant le cas usuel en photogrammétrie, est la transformation des coordonnées-modèle en coordonnées-terrain, il se résume par la solution du problème général de transformation orthogonale d'un système tri-dimensionnel dans un autre système tri-dimensionnel. D'une façon générale, cette transformation peut être exprimée mathématiquement sous la forme suivante:

$$X = k \cdot M \cdot x + X_0 \quad (4.1)$$

Où,

X : coordonnées dans le système-terrain

x : coordonnées dans le système-modèle

M : matrice orthogonale de transformation

k : constante d'échelle

X_0 : vecteur de translation

La transformation est fonction de 7 paramètres: la constante k , les trois composantes du vecteur de translation X_0 et les trois paramètres de rotations à partir desquels la matrice M est construite.

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & 0 \\ \sin\kappa & \cos\kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & 0 & -\sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\Omega & -\sin\Omega \\ 0 & \sin\Omega & \cos\Omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

On peut voir en (4.2) que la relation de transformation n'est pas une fonction continue des paramètres Ω , ϕ et κ , ce qui fait qu'une solution directe ne peut être envisagée.

Plusieurs processus ont été mis au point par lesquels on arrive à la solution à partir d'une linéarisation de la relation (4.1) et (4.2).

Les processus et les façons de linéariser étant établis souvent en fonction du problème particulier à résoudre.

Le problème de l'orientation absolue peut être résolu soit en :

- Une seule étape (résolution des 7 paramètres à la fois);
- En deux étapes (planimétrie ensuite altimétrie: 4 et 3 paramètres)

4.2. Description de la première méthode (exemple : système de Blais)

Dans la publication "SPATIAL ADJUSTMENT OF LARGE BLOCKS OF STEREOSCOPIC MODELS IN TOPOGRAPHICAL MAPPING" , Pour passer des coordonnées-modèle aux coordonnées-terrain, Blais propose la relation suivante:

$$\begin{aligned} X &= ax + by - cz + e \\ Y &= ay - bx - dz + f \\ Z &= \textcolor{red}{a}z + \textcolor{red}{c}x + \textcolor{red}{d}y + g \end{aligned}$$

C'est-à-dire,

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & -c \\ -b & a & -d \\ c & d & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

Où, (X,Y,Z) représente le système-terrain
 (x,y,z) représente le système-modèle

et où les paramètres sont définis comme suit:

$$k = (a^2 + b^2)^{1/2} \quad (\text{facteur-échelle})$$

$$b/a = -\text{tg } \kappa$$

$$c = k \text{ tg } \phi$$

$$d = k \text{ tg } \Omega$$

e, f et g étant les éléments de translation

Pour retrouver les formules de ses paramètres , Blais part d'une variante de la relation (4.2).

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & 0 \\ \sin\kappa & \cos\kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\Omega & -\sin\Omega \\ 0 & \sin\Omega & \cos\Omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & 0 & -\sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (4.4a)$$

$$= K \begin{pmatrix} \cos\phi \cos\kappa + \sin\phi \sin\Omega \sin\kappa & -\cos\Omega \sin\kappa & -\cos\kappa \sin\phi + \sin\kappa \sin\Omega \cos\phi \\ \cos\phi \sin\kappa - \cos\kappa \sin\Omega \sin\phi & \cos\kappa \cos\Omega & -\sin\kappa \sin\phi - \cos\kappa \cos\phi \sin\Omega \\ \cos\Omega \sin\phi & \sin\Omega & \cos\Omega \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad (4.4b)$$

Dans le cas de photographies aériennes verticales, les rotations ϕ , Ω et κ peuvent être considérées comme petites; et Blais à adopter une simplification de la relation (4.4b):

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & -\text{tg}\phi \\ \sin\kappa & \cos\kappa & -\text{tg}\Omega \\ \text{tg}\phi & \text{tg}\Omega & \cos\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

$$a = k \cos\kappa$$

$$b = -k \sin\kappa$$

$$c = k \text{tg}\phi$$

$$d = k \text{tg}\Omega$$

$$\begin{pmatrix} X_0 & Y_0 & Z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f & g \end{pmatrix}$$

La relation (4.5) devient

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & -c \\ -c & a & -d \\ c & d & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

Ce qui correspond exactement à la transformation utilisée par Blais.

Dans le système de Blais, (4.6) constitue le moyen de déterminer les valeurs approximatives des 7 paramètres inconnus qui régissent le passage de x à X , pour un modèle donné. A partir des valeurs trouvées au moyen de (4.6), une transformation orthogonale, conforme à (4.4b), est construite. Les éléments peuvent en être déduits comme suit, en utilisant les définitions précédentes:

$$a^2 + b^2 = k^2 \cos^2 \kappa + k^2 \sin^2 \kappa = k^2$$

$$\cos \kappa = a / k$$

$$\sin \kappa = -b / k$$

$$\cos \phi = 1 / (1 + \tan^2 \phi)^{1/2} = 1 / [1 + c^2 / a^2 + b^2]^{1/2} = (a^2 + b^2)^{1/2} / (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2}$$

$$= k / (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2} = a / (\cos \kappa (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2})$$

$$\sin \phi = c \cos \phi / k$$

$$\cos \Omega = 1 / (1 + \tan^2 \Omega)^{1/2} = 1 / [1 + d^2 / a^2 + b^2]^{1/2} = (a^2 + b^2)^{1/2} / (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2}$$

$$= k : (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2} = a / (\cos \kappa (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2})$$

$$\sin \Omega = d \cos \Omega / k$$

L'examen de (4.4b) permet de constater que, d'un point de vue purement théorique, il aurait été plus exact d'utiliser, dans (4.5) $\sin\phi$ et $\sin\Omega$ au lieu de $\text{tg}\phi$ et $\text{tg}\Omega$; de cette façon, on aurait:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & -\sin\phi \\ \sin\kappa & \cos\kappa & -\sin\Omega \\ \sin\phi & \sin\Omega & \cos\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix}$$

Tout en étant plus exacte, (4.7) permettrait d'obtenir plus directement les éléments de (4.4b); on aurait alors:

$$\begin{aligned} \cos\phi &= (1 - c^2/k^2)^{1/2} \\ \cos\Omega &= (1 - d^2/k^2)^{1/2} \end{aligned}$$

L'examen de (4.4b) en relation avec (4.5) permet aussi de constater la faiblesse de l'approximation lorsque la rotation " κ " n'est pas petite et lorsque le terrain n'est pas plat.

4.3 Description de la deuxième méthode (méthode de Burnside)

Cette méthode consiste à séparer les paramètres en deux parties : les paramètres relatifs à la planimétrie et ceux relatifs à l'altimétrie ; ce qui revient à solutionner le problème en deux étapes.

- a) **Planimétrie** : Il s'agit de déterminer 4 paramètres (a , b , X_0 et Y_0) en appliquant les équations (4.8).
- b) **Altimétrie** : Il s'agit de déterminer 3 paramètres (c , d et Z_0) en appliquant l'équation (4.9).

$$X = a x + b y + X_0 \quad (4.8)$$

$$Y = -b x + a y + Y_0$$

$$Z = c x + d y + z + Z_0 \quad (4.9)$$

Avec deux points connus en planimétrie et trois points connus en altimétrie les 7 paramètres de l'orientation absolue seront déterminés de la manière suivante :

$$\left. \begin{array}{l} a = k \cos \kappa \\ b = k \sin \kappa \end{array} \right\} \text{ d'où le facteur échelle } \mathbf{k} = (\mathbf{a^2 + b^2})^{1/2} \text{ et } \mathbf{tg \kappa = -b/a}$$

$$c = k \operatorname{tg} \phi \quad \text{d'où} \quad \mathbf{tg \phi = c / k}$$